인공지능교육을 제대로 하는 충남교육

2026

디지털 교육혁신을 선도하는 충남미래교육!

피지컬 AI 활용 교과 연계 도움자료

| 초등 실과 로봇 활용 중심 |

충청남도교육청
CHUNGCHEONGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

일러두기

◐ '충남형 인공지능교육'이란 2020년부터 실천해 온 '학생이 미래핵심역량을 기반으로 자신을 둘러싼 삶의 문제를 스스로 해결하고, 더불어 살아가는 힘을 지닌 참학력 인재를 지원하는 교과융합형 미래교육'입니다.

◐ '피지컬 AI'은 로봇 등 물리적 매체를 통해 인식·판단·행동을 수행하는 인공지능으로, 몸(Physical)을 가지고 현실 세계에서 직접 행동하는 인공지능(AI)을 의미합니다.

◐ '2026 피지컬 AI 활용 교과 연계 도움자료(초등 실과 로봇 활용 중심)'은 2026년 2022 개정 교육과정의 초등학교 5~6학년군 도입 시기에 맞춰, **5~6학년군을 대상으로 피지컬 AI를 중심**으로 하되, **교육용 프로그래밍 언어(블록코딩)를 함께 다루는 교과 연계 교육활동을 안내**합니다.

◐ 본 도움자료의 교과 연계 주제와 활동은 **2022 개정 교육과정의 '디지털 소양 관련 성취기준'과 '충남형 디지털 역량 7가지 영역'과 연계**하였습니다.

충남형 디지털 역량			
1	디지털 기술 활용	5	디지털 시민성
2	디지털 사회에서의 학습	6	디지털 기술에 대한 태도
3	창의적 문제해결	7	디지털 도구 활용 학교환경 인식
4	소통과 협력		

◐ 본 도움자료는 **10개 교과의 디지털 소양 관련 성취기준 57개에 따른 114개 주제**로 구성됩니다.
'실과(자율)'에서 '(자율)'은 초등 실과 교과 내 '정보 교육' 중 '(5) 디지털 사회와 인공지능' 영역과 연계하여, 학교가 학생의 필요에 따라 학교자율시간 등에서 초등 '정보 교육'을 확대 편성·운영할 때 활용할 수 있는 성취기준과 주제입니다.

구분	교과										합계
	국어	사회	도덕	수학	과학	실과 (자율)	체육	음악	미술	영어	
성취 기준	8	4	1	2	11	10 (7)	6	4	2	2	57개 성취기준
주제	16	8	2	4	22	20 (14)	12	8	4	4	114개 주제

차 례(국어)

교과		성취기준	학년	주제	주요 피지컬 AI 활용 활동	쪽수
1	국어	[6국01-04]	5·6학년	로봇과 면담하기	로봇 면담자 만들기	13
			5·6학년	피지컬 AI 교구로 면담 발표회하기	발표 로봇 제작하기	
2	국어	[6국01-05]	5학년	발표 태도 환류 로봇	환류 로봇 제작하기	14
			5학년	피지컬 AI 교구로 뉴스 만들기	뉴스 앵커 로봇 만들기	
3	국어	[6국03-04]	5학년	나만의 로봇 소개글 쓰기	나만의 피지컬AI교구 로봇 만들기	15
			6학년	도슨트 로봇과 미술 작품 감상하기	도슨트 제작하기	
4	국어	[6국04-01]	6학년	상황과 목적에 맞는 언어 양식 알아보기	문자와 음성으로 말하는 로봇 만들기	16
			6학년	매체 언어의 복합양식성 이해하기	복합양식 알림 장치 만들기	
5	국어	[6국06-01]	5학년	이미지 자료 검색 방법 알아보기	피지컬AI교구 사물인식 프로그램 만들기	17
			5학년	감정을 담은 물건 판독기 만들기	판독기 만들기	
6	국어	[6국06-02]	6학년	가짜 뉴스 앵커 로봇 만들기	가짜 뉴스 앵커 로봇 만들기	18
			6학년	신뢰성 있는 정보의 중요성 알기	거짓말쟁이 로봇 만들기	
7	국어	[6국06-03]	6학년	이야기 로봇 만들기	이야기 로봇 만들기	19
			6학년	청각장애인을 위한 안내 로봇 만들기	문자 및 동작으로 안내하는 로봇 제작하기	
8	국어	[6국06-04]	5·6학년	올바른 매체 이용 도우미 로봇 만들기	올바른 매체 이용 평가 로봇 제작하기	20
			5·6학년	AI 스마트폰 중독 방지 알리미	AI 스마트폰 중독 방지 알리미 제작하기	

차 례(사회, 도덕, 수학)

교과		성취기준	학년	주제	주요 피지컬 AI 활용 활동	쪽수
9	사회	[6사01-01]	5학년	지형 분포 설명 로봇 만들기	분포지역 설명 로봇 만들기	22
			5학년	지형 안내 로봇 만들기	지형 안내 로봇 만들기	
10	사회	[6사02-01]	5·6학년	계절별 기후 데이터 분석하기	-	23
			5·6학년	우리 동네 기후 관측하기	실시간 온습도 측정 프로그램 만들기	
11	사회	[6사08-03]	6학년	미디어 영향 분석 프로그램 만들기	-	24
			6학년	추천 알고리즘이 여론 형성에 미치는 영향 분석하기	-	
12	사회	[6사09-01]	6학년	로봇으로 세계 여행하기	로봇과 세계 여행하기	25
			6학년	세계 여러 나라의 위치 알아보기	-	
13	도덕	[6도02-03]	6학년	로봇과 감정 나누기	감정을 나누는 로봇 만들기	26
			6학년	나를 알아보는 로봇 만들기	나를 알아보는 로봇 만들기	
14	수학	[6수03-02]	5학년	데칼코마니 디지털 드로잉하기	-	27
			5학년	자이로센서로 점대칭도형 그리기	점대칭도형 그리기 프로그램 만들기	
15	수학	[6수04-02]	6학년	우리 반 소음 비율 시각화하기	띠그래프 만들기 프로그램 만들기	28
			6학년	우리 반 감정 데이터로 원그래프 그리기	우리 반 감정 데이터 수집 프로그램 만들기	

차 례(과학)

교과		성취기준	학년	주제	주요 피지컬 AI 활용 활동	쪽수
16	과학	[6과01-03]	5·6학년	화석 전시관 꾸미기	화석 데이터 분류하기	30
			5·6학년	스마트하게 화석 보존하기	스마트 보존소 설계하기	
17	과학	[6과02-02]	5·6학년	빛을 따라가는 해바라기 로봇 만들기	빛 탐지 프로그램 만들기	31
			5·6학년	스마트 경보 시스템 작동하기	경보 시스템 설계하기	
18	과학	[6과03-03]	5·6학년	건강한 염도 찾기	저염 도우미 시스템 설계하기	32
			5·6학년	우리 교실 위생 지키기	-	
19	과학	[6과04-03]	5·6학년	실내 공기질 측정하기	실내 공기질 개선 방안 찾기	33
			5·6학년	소화 기관 설명하기	-	
20	과학	[6과05-03]	5·6학년	재활용품 분류하기	재활용품 분류 프로그램 계획하기	34
			5·6학년	진동 체를 이용한 혼합물 분리하기	혼합물 분리 프로그램 만들기	
21	과학	[6과09-04]	5·6학년	산성비 경보 안내하기	산성비 경보 로봇 구안하기	35
			5·6학년	토양 산성화 측정하기	지능형 토양 산도 측정 프로그램 만들기	
22	과학	[6과10-03]	5·6학년	스마트 스쿨존 주행하기	자율 주행 안전 프로그램 제작하기	36
			5·6학년	속력과 안전의 관계 탐색하기	-	
23	과학	[6과11-03]	5·6학년	잎 모양 분류하기	-	37
			5·6학년	식물 생육 환경 조절하기	실시간 온습도 알림 프로그램 만들기	

차 례(과학, 실과)

교과		성취기준	학년	주제	주요 피지컬 AI 활용 활동	쪽수
24	과학	[6과12-03]	6학년	태양을 바라보며 회전하는 지구 만들기	-	38
			5·6학년	계절별 별자리 여행하기	AI 별자리 이미지 프로그램 만들기	
25	과학	[6과13-02]	6학년	계절 데이터를 활용한 태양 고도 프로그램 만들기	태양 고도 프로그램 만들기	39
			6학년	스마트 계절 관측소 운영하기	AI 계절 판별 프로그램 제작하기	
26	과학	[6과14-04]	5·6학년	우리 동네인공지능 대기질 탐지하기	-	40
			5·6학년	스마트 환경 모니터링 프로그램 구축하기	환경 모니터링 및 경보 시스템 제작하기	
27	실과	[6실04-02]	5·6학년	디지털 가상 박물관 제작하기	-	42
			5·6학년	디지털 기기 안전 수칙 안내 로봇 설계하기	안전 수칙 안내 로봇 프로그램 제작하기	
28	실과	[6실04-03]	5·6학년	사이버 예절 지킴이 'AI 댓글 필터' 만들기	-	43
			5·6학년	저작권 안내 제시하기	저작권 안내 프로그램 만들기	
29	실과	6실04-04]	6학년	자율 주행 배달 로봇 설계하기	장애물을 피하는 프로그램 제작하기	44
			5·6학년	소통 로봇 만들기	-	
30	실과	[6실04-05]	6학년	움직임을 따라 하는 댄싱 로봇 제작하기	움직임을 따라 하는 댄싱 로봇 만들기	45
			6학년	스마트 주차 관리 로봇 만들기	주차 가능 여부를 판별하는 로봇 제작하기	

차 례(실과)

교과		성취기준	학년	주제	주요 피지컬 AI 활용 활동	쪽수
31	실과	[6실04-06]	5·6학년	자율주행 자동차 만들기	자율주행자동차 프로그램 만들기	46
			6학년	로봇청소기의 작동 원리 이해하기	로봇청소기 프로그램 만들기	
32	실과	[6실05-01]	5·6학년	스마트 무인 택배함 만들기	-	47
			6학년	스마트 냉방 시스템 분석하기	스마트 냉방 시스템 만들기	
33	실과	[6실05-02]	5·6학년	웃으면 칭찬하는 로봇 만들기	웃으면 칭찬하는 로봇 프로그래밍하기	48
			5·6학년	스마트 쓰레기통 만들기	스마트 쓰레기통 프로그램 만들고 실행하기	
34	실과	[6실05-03]	6학년	안전 횡단보도 도우미 만들기	모둠별 안전 횡단보도 도우미 계획 및 개발하기	49
			5·6학년	분리수거 로봇 만들기	모둠별 분리수거 로봇 계획 및 개발하기	
35	실과	[6실05-04]	6학년	충돌 경고 로봇을 만들고, 디지털 데이터와 아날로그 데이터 탐색하기	충돌 경고 로봇 만들기	50
			5·6학년	데이터의 의미를 알아보고, 스마트 가로등 만들기	스마트 가로등 개발하기	
36	실과	[6실05-05]	5·6학년	식물 상태 분류 로봇을 만들고, AI가 우리 생활에 미치는 긍정적인 영향 이야기하기	식물 상태 분류 로봇 만들기	51
			5·6학년	생활 소음 경고 로봇을 만들고, 생활 속 감시에 대한 AI윤리 이야기하기	생활 소음 경고 로봇 만들기	

차 례(자율)

교과		성취기준	학년	주제	주요 피지컬 AI 활용 활동	쪽수
37	자율	[06자율-1]	5·6학년	학교에서 컴퓨터가 활용되는 사례를 조사하고, 자동 조명 만들기	자동 조명 만들기	53
			5·6학년	생활 속 자동화 사례를 조사하고, 자동문 만들기	자동문 만들기	
38	자율	[06자율-2]	5·6학년	신호등 놀이를 통해 알고리즘을 파악하고, 신호등 만들기	신호등 만들기	54
			5·6학년	충돌 방지 놀이를 통해 알고리즘을 파악하고, 충돌 방지 시스템 만들기	충돌 방지 시스템 계획 및 개발하기	
39	자율	[06자율-3]	5·6학년	쉬는 시간 알리미 로봇 만들기	나만의 쉬는 시간 알리미 로봇 만들기	55
			5·6학년	내 물건 지키미 로봇 만들기	내 물건 지키미 로봇 계획 및 개발하기	
40	자율	[06자율-4]	5·6학년	쉬는 시간 알리미 로봇 발전시키기	쉬는 시간 알리미 로봇 개선하기	56
			5·6학년	내 물건 지키미 로봇 발전시키기	내 물건 지키미 로봇 개선하기	
41	자율	[06자율-5]	5·6학년	신호 데이터의 의미 이해하기	신호 인식 기능 구성하기	57
			5·6학년	생활 속 이미지 데이터의 역할 구분하기	이미지 인식 로봇 만들기	
42	자율	[06자율-6]	5·6학년	분리수거 로봇 만들기	분리수거 이미지 학습하기	58
			5·6학년	안전관리 로봇 만들기	안전관리 로봇 만들기	
43	자율	[06자율-7]	5·6학년	인공지능 로봇 올바르게 사용하기	인공지능 로봇 체험하기	59
			5·6학년	인공지능 로봇 판단 결과 점검하기	로봇의 오인식에 대한 개선 방법 적용하기	

차 례(체육)

교과		성취기준	학년	주제	주요 피지컬 AI 활용 활동	쪽수
44	체육	[6체01-02]	5·6학년	운동 수행을 안내하는 로봇 만들기	운동 흐름을 안내하는 로봇 만들기	61
			5·6학년	나에게 맞는 운동을 추천하는 로봇 만들기	운동을 추천하는 로봇 만들기	
45	체육	[6체01-05]	5·6학년	운동 실천을 점검하는 로봇 만들기	운동 실천을 점검하는 로봇 만들기	62
			5·6학년	운동 지속을 돕는 알림 로봇 만들기	알림 기능 로봇 조립하기	
46	체육	[6체02-02]	5·6학년	스포츠 동작을 분석하는 로봇 만들기	올바른 동작을 인식하는 로봇 만들기	63
			5·6학년	스포츠 기능을 연습하는 피드백 로봇 만들기	피드백을 제공하는 로봇 만들기	
47	체육	[6체02-05]	5·6학년	스포츠 공간 활용을 탐색하는 로봇 만들기	위치를 인식하는 로봇 만들기	64
			5·6학년	로봇과 협력하며 스포츠 전략 수행하기	로봇을 활용한 팀 전략 계획하기	
48	체육	[6체02-08]	5·6학년	환경 조건에 따라 종목을 추천하는 로봇 만들기	환경에 적합한 종목을 알려주는 로봇 만들기	65
			5·6학년	환경 문제를 고려한 생태형 스포츠 활동 설계하기	해결 방안을 조언하는 로봇 만들기	
49	체육	[6체03-01]	5·6학년	인공지능 코치와 민속 무용 동작 연습하기	-	66
			5·6학년	서로를 빛내며 창작 체조하기	피지컬 AI 도구를 활용해 거리(관계)에 반응하는 프로그램 제작하기	

차 례(음악, 미술)

교과		성취기준	학년	주제	주요 피지컬 AI 활용 활동	쪽수
50	음악	[6음01-03]	5·6학년	다양한 색깔로 화음 만들기	피지컬 AI 교구를 활용하여 화음 만들기	68
			5·6학년	손끝 거리로 리듬 호흡 맞추기	거리에 반응하는 비트 메이커 프로그램 제작하기	
51	음악	[6음03-01]	5·6학년	인공지능 지휘봉으로 셈여림 표현하기	피지컬 AI 교구를 활용하여 기울기에 반응하는 지휘봉 제작하기	69
			5·6학년	다양한 표정으로 연주하기	표정을 읽는 악기 만들기	
52	음악	[6음03-03]	5·6학년	인공지능으로 오스티나토 작곡하기	손짓으로 연주하는 오스티나토 프로그램 제작하기	70
			5·6학년	인공지능 투명 악기로 연주하기	거리에 따라 소리가 변하는 투명 악기 만들기	
53	음악	[6음03-04]	5·6학년	실감 나는 효과음 극장 연출하기	이미지를 인식하는 효과음 프로그램 제작하기	71
			6학년	우리 학교 소리 지도 만들기	선 따라 이동하며 소리를 들려주는 가이드 로봇 제작하기	
54	미술	[6미01-01]	5·6학년	표정에 반응하는 감정 이모티콘 만들기	표정에 반응하는 감정 이모티콘 프로그램 제작하기	72
			5·6학년	대칭 균형 판별하여 작품 제작하기	피지컬 AI 교구로 대칭을 판별하는 프로그램 제작하기	
55	미술	[6미02-02]	5·6학년	다가가면 반응하는 조형물 만들기	피지컬 AI 교구에 미술 재료를 활용하여 조형 요소 입히기	73
			5·6학년	빛을 활용한 미디어 파사드 만들기	이미지 인식 결과에 따른 빛의 패턴 설계하기	

차 례(영어)

교과		성취기준	학년	주제	주요 피지컬 AI 활용 활동	쪽수
56	영어	[6영01-08]	5·6학년	나만의 인공지능 단어장 만들기	피지컬 AI 교구를 활용해 단어장 만들기	74
			6학년	길 안내 표현을 익혀 미로 탈출하기	피지컬 AI 교구를 활용한 미로 탈출 계획하기	
57	영어	[6영02-09]	5·6학년	투어 가이드 로봇으로 우리 동네 가이드하기	피지컬 AI 교구를 활용해 투어 가이드 로봇 제작하기	75
			6학년	쇼호스트 체험하기	상품을 돋보이게 하는 피지컬 AI 교구 만들기	

국어

디지털 소양 관련 성취기준

[6국01-04] 면담의 절차를 이해하고 상대와 매체를 고려하여 면담한다.

[6국01-05] 자료를 선별하여 핵심 정보를 중심으로 내용을 구성하고 매체를 활용하여 발표한다.

[6국03-04] 독자와 매체를 고려하여 내용을 생성하고 표현하며 글을 쓴다.

[6국04-01] 음성 언어 및 문자 언어의 특성을 이해하고 다양한 매체 자료에서 표현 효과를 평가한다.

[6국06-01] 정보 검색 도구를 활용하여 자신의 목적에 맞는 매체 자료를 찾는다.

[6국06-02] 뉴스 및 각종 정보 매체 자료의 신뢰성을 평가한다.

[6국06-03] 적합한 양식과 수용자의 반응을 고려하여 복합양식 매체 자료를 제작하고 공유한다.

[6국06-04] 자신의 매체 이용 양상에 대해 성찰한다.

1. <국어> 성취기준의 이해

성취기준	[6국01-04] 면담의 절차를 이해하고 상대와 매체를 고려하여 면담한다.
성취기준 해설	이 성취기준은 일련의 절차에 따라 면담을 경험해 봄으로써 정보 수집 등의 목적을 가진 구어 의사소통을 효과적이고 체계적으로 수행하는 능력을 기르기 위해 설정하였다. 면담 준비·진행·결과 정리 등 면담의 절차 이해하기, 면담의 목적·대상·주제 등 설정하기, 사전 정보 수집하기, 면담 대상 섭외하기, 목적·대상·주제에 알맞은 질문 준비하기, **녹음기나 기록용 노트 등 면담에 필요한 매체 준비하기**, 준비한 질문을 바탕으로 면담하기, 면담 결과를 발표하거나 글로 써서 보고하기 등을 학습한다. 면담 상대를 배려하여 사전에 약속 시간 정하기, 녹음 여부에 대해 동의 구하기, 민감하거나 불편한 질문은 아닌지 점검하기, 종료 후 감사 표현하기 등 면담 과정에서 지켜야 할 예절도 학습한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	로봇과 면담하기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	소통과 협력
활동 흐름	면담을 위한 의사소통 방법 이해하기	→	로봇 면담자 만들기	→	로봇과 면담하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 면담을 위한 의사소통 방법 이해하기 - 면담하는 방법에 대한 개념 이해하기 - 면담 시 유의할 사항(준비물, 질문하는 태도, 기록 방법)에 대해 이해하기
활동2	■ 로봇 면담자 만들기 - 모둠별 AI 교구를 특정 직업(소방관 등)으로 설정하여 예상 가능한 질문 계획하기 - 교육용 프로그램 언어 활용 질문에 따른 면담자 로봇의 비언어적 행동(긍정적인 표현, 부정적인 표현 화면에 나타내기 등) 프로그래밍하기 - 질문별 예상 답변을 음성 또는 문자로 표현하도록 프로그래밍하기
활동3	■ 피지컬 AI 교구와 면담하기 - 다른 모둠이 만든 로봇 면담자를 공유하며 면담 상황 체험하기

학습 주제 ②	피지컬 AI 교구로 면담 발표회하기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	면담 결과 정리하기	→	발표 로봇 제작하기	→	발표회하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 면담 결과 정리하기 - 과제로 실시한 면담 결과를 정리하여 소개하는 글쓰기
활동2	■ 발표 로봇 제작하기 - 교육용 프로그래밍 언어와 피지컬 AI 교구 활용 소개하는 글 읽는 로봇 제작하기
활동3	■ 발표회하기 - 발표 로봇을 활용한 발표회를 체험하며 다른 면담자에 대한 면담 결과 공유하기

1. <국어> 성취기준의 이해

성취기준	[6국01-05] 자료를 선별하여 핵심 정보를 중심으로 내용을 구성하고 매체를 활용하여 발표한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	발표 태도 환류 로봇				적용 학년	☑ 5학년 ☐ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	소통과 협력
활동 흐름	매체를 활용한 발표 태도 알아보기	→	환류 로봇 제작하기	→	발표 태도 환류 로봇과 발표 연습하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 매체를 활용한 발표 태도 알아보기 - 매체를 활용한 발표의 올바른 자세 알아보기 - 매체별 올바른 사용 방법 알아보기
활동2	■ 환류 로봇 제작하기 - 교육용 프로그래밍과 피지컬 AI 교구 활용 소리의 빠르기에 따른 반응 및 소리의 크기에 따라 다르게 반응하는 로봇 프로그램 만들기 - 너무 빠른 경우(LED 빨간불), 그렇지 않은 경우(LED 파란불), 소리가 작은 경우(데시벨이 작은 경우)(위를 향하는 화살표 이미지), 그렇지 않은 경우(OK 이미지)
활동3	■ 발표 태도 환류 로봇과 발표 연습하기 - 발표 태도 환류 로봇과 발표 연습하며 나의 발표 태도 수정하기 - 발표 태도 환류 로봇과 연습한 경험 공유하기

학습 주제 ②	피지컬 AI 교구로 뉴스 만들기				적용 학년	☑ 5학년 ☐ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	우리 학급 소식 조사하기	→	뉴스 앵커 로봇 만들기	→	우리반 뉴스 발표회하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 우리 학급 소식 조사하기 - 우리 학급 친구들에게 학교에서 있었던 일 조사하기 - 우리 학급 친구들에게 집에서 있었던 일 조사하기 - 기사로 만들 수 있는 소식 판별하기
활동2	■ 뉴스 앵커 로봇 만들기 - 학급 소식의 핵심 내용을 바탕으로 간단한 뉴스 대본 제작하기 - 교육용 프로그래밍 언어와 피지컬 AI 교구 활용 뉴스 대본을 읽어주는 뉴스 앵커 로봇 프로그램 제작하기 - 뉴스 앵커 로봇 정상 작동 여부 확인하기
활동3	■ 우리반 뉴스 발표회하기 - 뉴스 앵커 로봇으로 우리 학급 소식을 전달하는 뉴스 공유 활동하기 - 핵심 내용을 바탕으로 소식을 전달하는 뉴스 제작 경험 공유하기

1. <국어> 성취기준의 이해

성취기준	[6국03-04] 독자와 매체를 고려하여 내용을 생성하고 표현하며 글을 쓴다.
성취기준 해설	이 성취기준은 글을 쓰는 과정에서 쓰기 목적, 독자와 매체 등과 같은 상황 맥락을 고려하여 내용을 생성하고 표현하는 능력을 기르기 위해 설정하였다. 예상 독자의 개념 이해하기, 독자 고려의 필요성 인식하기, **온라인 대화, 인터넷 게시판 댓글, 전자 우편, 블로그, 휴대전화 문자 메시지 등 다양한 매체의 특성 이해하기, 글의 목적이나 주제에 따라 알맞은 매체와 예상 독자 선정하기, 독자와 매체의 특성을 고려하여 계획 및 내용 생성하기, 독자와 매체의 특성을 고려하여 표현하기 등을 학습한다.**

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	나만의 로봇 소개글 쓰기				적용 학년	☑ 5학년 ☐ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	소통과 협력
활동 흐름	피지컬AI교구 활용 로봇 계획하기	→	나만의 피지컬AI교구 로봇 만들기	→	피지컬AI교구 로봇 설명하는 글쓰기	

단계	활동 내용
활동1	■ 나만의 로봇 제작 계획하기 - 피지컬 AI 교구 사용 방법 이해 및 교구를 활용한 나만의 로봇 계획하기 - 로봇의 주제, 목적, 사용 대상, 로봇의 움직임 등 계획하기
활동2	■ 나만의 로봇 만들기 - 교육용 프로그래밍 언어 사용 방법 알아보기 - 계획에 따라 피지컬 AI 교구 로봇 프로그램 제작하기
활동3	■ 나만의 로봇 설명하는 글쓰기 - 내가 만든 로봇을 사용하게 될 대상에게 로봇을 설명하는 글쓰기

학습 주제 ②	도슨트 로봇과 미술 작품 감상하기				적용 학년	☐ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☐ 피지컬AI교구				디지털 역량	창의적 문제해결
활동 흐름	미술관 도슨트 알아보기	→	도슨트 제작하기	→	완성된 도슨트 로봇 확인하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 미술관 도슨트에 대해 알아보기 - 다양한 미술 작품(시대별, 작가별 작품) 알아보기 - 미술관 도슨트에 대해 이해하기
활동2	■ 도슨트 제작하기 - 교육용 프로그래밍 언어와 피지컬 AI 교구 활용 대상(어린이, 어른 등)에 따른 미술 작품 설명 내용 글로 쓰기(독자에 따른 내용 구상하기) - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 대상에 따라 그림 이미지와 설명 내용을 다르게 제시하는 도슨트 프로그램 제작하기
활동3	■ 완성된 도슨트 확인하기 - 완성된 도슨트 프로그램과 함께 미술 작품 감상 후 설명하는 내용의 적절성 여부 나누기

1. <국어> 성취기준의 이해

성취기준	[6국04-01] 음성 언어 및 문자 언어의 특성을 이해하고 다양한 매체 자료에서 표현 효과를 평가한다.
성취기준 해설	이 성취기준은 생각을 표현하는 언어 양식으로서 음성 언어와 문자 언어의 특성을 이해하고, **매체 자료에서 생성된 음성 언어 및 문자 언어의 표현 효과를 평가하는 능력을 기르기 위해 설정하였다. 음성 언어 및 문자 언어의 특성을 비교하되, 복합양식적 특성을 지니는 다양한 매체 자료에 사용된 언어 양식의 표현 효과를 학습하고,** 표현하고자 하는 목적이나 핵심 주제가 같더라도 언어 양식이 다르면 전달되는 내용과 표현 효과가 다를 수 있음을 분석적, 비판적 시각으로 이해하고 평가할 수 있도록 한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	상황과 목적에 맞는 언어 양식 알아보기		적용 학년	☐ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	창의적 문제해결
활동 흐름	문자와 음성으로 말하는 로봇 만들기	→ 동시에, 따로 표현되는 언어 확인하기	→	문자, 음성 언어별 표현의 차이 이해하기

단계	활동 내용
활동1	■ 문자와 음성으로 말하는 로봇 만들기 - 교육용 프로그래밍 언어와 피지컬 AI 교구 활용 화면에 글자와 음성으로 문자를 표현하는 로봇 제작하기
활동2	■ 동시에, 따로 표현되는 언어 확인하기 - 문자만, 음성으로만, 문자와 음성을 동시에 표현하는 경우의 느낌 체험하기
활동3	■ 문자, 음성 언어별 표현의 차이 이해하기 - 각 언어별 표현에 따른 의미 전달의 차이를 이해하고 언어별 표현의 특징 이해하기

학습 주제 ②	매체 언어의 복합양식성 이해하기		적용 학년	☐ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	음성 언어와 문자 언어의 데이터화 원리 알기	→ 복합양식 알림 장치 만들기	→	매체 언어의 표현 효과 분석 및 평가하기

단계	활동 내용
활동1	■ 음성 언어와 문자 언어의 데이터화 원리 알기 - 음성 인식(STT) 기술을 통해 소리가 문자로 변환되는 과정 이해하기 - 텍스트 읽어주기(TTS) 기술로 문자가 음성(성조, 속도)으로 구현되는 방식 탐색하기
활동2	■ 복합양식 알림 장치 만들기 - 동일한 메시지(예: 경고, 환영)를 문자, 음성, 물리적 동작으로 출력하는 프로그램 설계하기 - 문자: LCD 화면이나 엔트리 화면에 핵심 단어 출력하기 - 음성: 메시지의 의도에 맞는 목소리 톤(기쁨, 슬픔 등) 설정하기 - 물리적 동작: 메시지 성격에 맞춰 LED 색상 변경 및 서보 모터 동작 제어하기
활동3	■ 매체 언어의 표현 효과 분석 및 평가하기 - 문자만 사용했을 때와 음성·동작이 결합되었을 때의 전달력 차이 비교하기

1. <국어> 성취기준의 이해

성취기준	[6국06-01] 정보 검색 도구를 활용하여 자신의 목적에 맞는 매체 자료를 찾는다.
성취기준 해설	이 성취기준은 **정보 검색 도구의 특성을 이해하고 적절한 정보 검색 전략을 수립하여 자신의 목적에 맞는 매체 자료를 찾아 활용하는 능력을 향상하기 위해 설정하였다.** 정보 유형별로 검색 결과를 제시하는 정보 검색 도구의 기능을 이해한다. 또한 핵심 단어 중심으로 검색이 되는 정보 검색 도구의 특징을 이해하여 **자신의 목적에 적합한 검색어를 만들 수 있도록 한다. 인터넷의 특성을 고려하여 정보 검색 과정에서 지속적인 성찰과 점검을 통해 자신의 목적에 부합한 자료 검색 과정이 이루어질 수 있도록 한다.**

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	이미지 자료 검색 방법 알아보기				적용 학년	☑ 5학년 ☐ 6학년
활용 교구	☐ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	피지컬AI교구 사물인식 프로그램 만들기	→	피지컬AI교구 활용 사물인식 체험하기	→	올바른 이미지 자료 검색 방법 알아보기	

단계	활동 내용
활동1	■ 피지컬 AI 교구 카메라 활용 사물인식 프로그램 만들기 - 인터넷 검색창 이미지 검색 기능 알아보기 - 피지컬 AI 교구 카메라의 사물인식 기술 이해하기 - 피지컬 AI 교구 카메라에 10가지 사물 학습 모델 제작하기
활동2	■ 피지컬 AI 교구 활용 사물인식 체험하기 - 학습시킨 모델 활용 10가지 사물 다양한 각도, 확대, 축소하여 검색 체험하기 - 피지컬 AI 교구의 사물 인식 방법에 따른 정확한 인식 여부 확인하기
활동3	■ 올바른 이미지 자료 검색 방법 알아보기 - 이미지를 활용한 검색 기능 사용 시 올바른 자료 검색 방법에 대해 토의하고 정리하기

학습 주제 ②	감정을 담은 물건 판독기 만들기				적용 학년	☑ 5학년 ☐ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	물건의 감정 학습시키기	→	판독기 만들기	→	물건 찾기	

단계	활동 내용
활동1	■ 물건의 감정 학습시키기 - 교육용 프로그래밍 언어와 피지컬 AI 교구 카메라의 사물인식 기술 이해하기 - 피지컬 AI 교구의 화면 속 표정 제어 방법 이해하기
활동2	■ 판독기 만들기 - 다양한 사물을 학습시키고 일정한 패턴으로 감정을 표현하는 프로그램 제작하기
활동3	■ 물건 찾기 - 다양한 사물을 인식시키며 감정 패턴을 이해하고 내가 원하는 감정의 물건 찾기 - 원하는 정보를 얻기 위한 정확한 검색의 중요성에 대해 이해하기

1. <국어> 성취기준의 이해

성취기준	[6국06-02] 뉴스 및 각종 정보 매체 자료의 신뢰성을 평가한다.
성취기준 해설	이 성취기준은 뉴스 및 각종 정보 매체의 매체 자료에 대해 신뢰성 측면을 중심으로 평가하는 능력을 기르기 위해 설정하였다. **뉴스 및 각종 정보 매체 자료는 개인과 공동체에 미치는 영향력이 크기 때문에 매체 자료를 수용할 때는 그것이 신뢰할 만한 것인지 평가하는 태도가 중요하다는 점을 이해하도록 한다. 매체 자료의 신뢰성은 제작자가 얼마나 해당 분야에 전문적이고 권위가 있는지, 실제 취재하거나 수집한 근거 자료를 기반으로 제작된 것인지, 근거 자료가 얼마나 정확하고 최신의 것이며 증빙 가능한 것인지 등의 측면에서 평가할 수 있다.**

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	가짜 뉴스 앵커 로봇 만들기				적용 학년	☐ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술에 대한 태도
활동 흐름	가짜 뉴스 앵커 로봇 만들기	→	3가지 뉴스 중 가짜와 진짜 알아보기	→	신뢰성 있는 정보의 중요성 알아보기	
단계	활동 내용					
활동1	■ 가짜 뉴스 앵커 로봇 만들기 - 교육용 프로그래밍 언어와 피지컬 AI 교구 활용 음성 출력 방법 이해하기 - 모둠별로 교사가 제시하는 교사와 관련된 정보(소식)을 기반으로 뉴스 로봇 앵커 만들기					
활동2	■ 3가지 뉴스 중 가짜와 진짜 알아보기 - 앞에서 제작한 교사에 관한 3가지 소식 뉴스 듣고 해당 뉴스의 사실 여부 판단하기 - 유추하는 질문 등을 통해 교사에 대한 가짜 뉴스와 진짜 뉴스 구별하기					
활동3	■ 신뢰성 있는 정보의 중요성 알아보기 - 뉴스를 그대로 믿었을 때 발생 가능한 문제 상황 이야기하기					

학습 주제 ②	신뢰성 있는 정보의 중요성 알기				적용 학년	☐ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 시민성
활동 흐름	거짓말쟁이 놀이하기	→	거짓말쟁이 로봇 만들기	→	로봇 중 거짓말하는 로봇 찾기	
단계	활동 내용					
활동1	■ 거짓말쟁이 놀이하기 - 학생 중 한 명의 거짓말쟁이를 선택하고 거짓말쟁이와 일반 학생에게 서로 다른 종류의 단어를 알려주기 - 서로 돌아가며 자신이 받은 단어에 대한 설명을 하고 거짓말쟁이는 들키지 않고 다른 학생들의 단어가 무엇일지 추측, 일반 학생들은 거짓말쟁이 추측하기					
활동2	■ 거짓말쟁이 로봇 만들기 - 교육용 프로그래밍 언어와 피지컬 AI 활용 진실을 말하는 로봇과 거짓말하는 로봇 만들기					
활동3	■ 로봇 중 거짓말하는 로봇 찾기 - 거짓말쟁이 로봇으로 놀이를 하며 신뢰성 있는 정보를 판별하는 방법 이해하기					

1. <국어> 성취기준의 이해

성취기준	[6국06-03] 적합한 양식과 수용자의 반응을 고려하여 복합양식 매체 자료를 제작하고 공유한다.
성취기준 해설	이 성취기준은 **매체 및 매체 자료의 양식과 수용자에게 끼칠 영향을 고려하여 복합양식 자료를 제작하는 능력을 기르기 위해 설정하였다.** 의도나 주제를 드러내는 다양한 표현 양식을 이해하고 **자신의 목적, 주제, 수용자 반응을 고려하여 이미지가 포함된 글, 카드 뉴스, 발표 자료, 동영상 등의 복합양식 매체 자료를 제작**한 다음 이를 공유하여 그 효과성을 점검한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	이야기 로봇 만들기		적용 학년	☑ 5학년 ☐6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	소통과 협력
활동 흐름	이야기 로봇 계획하기	➜ 이야기 로봇 만들기	➜	이야기 로봇으로 이야기 듣기

단계	활동 내용
활동1	■ 이야기 로봇 계획하기 - 피지컬 AI 교구를 활용해 들려주고 싶은 이야기 계획하기
활동2	■ 이야기 로봇 만들기 - 교육용 프로그래밍 언어와 피지컬 AI 교구를 활용해 다양한 표정과 함께 음성, 문자로 이야기를 들려주는 프로그램 제작하기 - 듣는이에게 이야기를 더 잘 전달할 수 있도록 동작 구상하여 프로그램 만들기
활동3	■ 이야기 로봇으로 이야기 듣기 - 이야기 로봇의 이야기 듣고 수용자의 기분 변화 등에 대해 이야기를 나누기 - 수용자에게 끼칠 영향을 고려한 매체 자료의 중요성 이해하기

학습 주제 ②	청각장애인을 위한 안내 로봇 만들기		적용 학년	☑ 5학년 ☐6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	소통과 협력
활동 흐름	청각장애인에게 안내하는 방법 생각하기	➜ 문자 및 동작으로 안내하는 로봇 제작하기	➜	청각장애인을 위한 안내로봇 확인하기

단계	활동 내용
활동1	■ 청각장애인에게 안내하는 방법 생각하기 - 청각장애인에 대해 이해하기 - 청각장애인에게 안내할 수 있는 방법 생각하기(문자, 동작 등)
활동2	■ 문자 및 동작으로 안내하는 로봇 제작하기 - 교육용 프로그래밍 언어 및 피지컬 AI 교구 활용 문자 표시, 동작 구현 방법 이해하기 - 안내할 내용 선정 및 문자 언어와 동작으로 안내하는 로봇 동작 계획하기 - 청각장애인을 위한 안내 로봇 제작하기
활동3	■ 청각장애인을 위한 안내로봇 체험하기 - 안내로봇 체험을 통해 수용자의 반응을 고려한 매체 제작의 필요성 이해하기

1. <국어> 성취기준의 이해

성취기준	[6국06-04] 자신의 매체 이용 양상에 대해 성찰한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	올바른 매체 이용 도우미 로봇 만들기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술에 대한 태도
활동 흐름	매체 이용 도우미 로봇 계획하기	→	올바른 매체 이용 평가 로봇 제작하기	→	나의 올바른 매체 이용 여부 알아보기	

단계	활동 내용
활동1	■ 매체 이용 도우미 로봇 계획하기 - 올바른 매체 사용 방법과 올바르지 않은 매체 사용 방법에 대해 토의하기 - 올바른 매체 사용 방법과 올바르지 않은 매체 사용 방법 정리하여 로봇 제작을 위한 계획 세우기
활동2	■ 올바른 매체 이용 평가 로봇 제작하기 - 교육용 프로그래밍 언어와 피지컬 AI 교구 활용 사용자가 O, X로 제시되는 매체 이용 방법에 대한 질문에 사용자가 보이는 대답에 따라 올바른지, 올바르지 않은지 평가하는 로봇 계획하기 - 올바른 매체 이용 방법이라면 파란 깃발, 올바르지 않은 방법이라면 빨간 깃발을 드는 로봇 프로그램 제작하기
활동3	■ 나의 올바른 매체 이용 여부 알아보기 - 매체 이용 도우미 로봇과 함께 나의 올바른 매체 이용 여부 확인 및 올바른 매체 이용을 위한 노력 다짐하기

학습 주제 ②	AI 스마트폰 중독 방지 알리미				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술에 대한 태도
활동 흐름	전자 매체 사용 방법 이해하기	→	AI 스마트폰 중독 방지 알리미 제작하기	→	AI 스마트폰 중독 방지 알리미 체험하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 전자 매체 사용 방법 이해하기 - 인터넷, 텔레비전, 핸드폰, 스마트 패드의 올바른 매체 사용 방법에 대해 조사하기 - 인터넷, 텔레비전, 핸드폰, 스마트 패드의 올바른 매체 사용 방법 정리하기
활동2	■ AI 스마트폰 중독 방지 알리미 제작하기 - 교육용 프로그래밍 언어와 피지컬 AI 교구 사용 방법 이해하기 - 교육용 프로그래밍 언어의 AI (비디오 감지) 블록 이해하기 - AI 카메라를 활용해 카메라와의 거리가 가까워지거나, 너우 오랜시간 얼굴이 인식되는 경우 경고음이 나오는 프로그램 제작하기
활동3	■ AI 스마트폰 중독 방지 알리미 체험하기 - AI 스마트폰 중독 방지 알리미 체험하며 자신의 디지털 도구의 올바른 사용 방법 체험하기 - AI 스마트폰 중독 방지 알리미를 체험하며 스스로 올바른 사용 다짐하기

사회/도덕/수학

디지털 소양 관련 성취기준

[6사01-01] 우리나라 산지, 하천, 해안 지형의 위치를 확인하고 지형의 분포 특징을 탐구한다.

[6사02-01] 우리나라의 계절별 기후 특징을 자료에서 탐구하고, 기후변화로 인한 자연재해의 심각성을 이해한다.

[6사08-03] 민주주의에서 미디어의 의미와 역할을 이해하고, 여러 가지 미디어의 내용을 비판적으로 분석하여 올바르게 이용하는 태도를 기른다.

[6사09-01] 세계를 표현하는 다양한 공간 자료의 특징을 이해하고, 지구본과 세계 지도에서 위치를 표현하는 방법을 익힌다.

[6도02-03] 인간과 인공지능 로봇 간의 다양한 관계를 파악하고, 도덕에 기반을 둔 관계 형성의 필요성을 탐구한다.

[6수03-02] 실생활과 연결하여 선대칭도형과 점대칭도형을 이해하고 그릴 수 있다.

[6수04-02] 자료를 수집하여 띠그래프나 원그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

1. <사회> 성취기준의 이해

성취기준	[6사01-01] 우리나라 산지, 하천, 해안 지형의 위치를 확인하고 지형의 분포 특징을 탐구한다.
성취기준 해설	우리나라 주요 산지, 하천, 해안 지형의 위치를 **지도에서 확인하고 그 분포 특징을 파악하도록 설정한 것이다.** 이를 바탕으로 국토 환경에 대한 기초적인 지식을 기르는 데 중점을 둔다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	지형 분포 설명 로봇 만들기				적용 학년	☑ 5학년 ☐ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	분포지역 설명 로봇 만들기	→	지형 인식시켜 분포 특징 알아보기	→	우리나라 지형의 분포 특징 정리하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 분포지역 설명 로봇 만들기 - 교육용 프로그래밍 언어와 피지컬 AI 교구 카메라의 이미지 인식 기술 이해하기 - 우리나라 주요 산지, 하천, 해안 지형의 이미지 모델을 학습시키고 인식 결과에 따라 분포지역을 문자와 음성으로 설명하는 로봇 제작하기
활동2	■ 지형 인식시켜 분포 특징 알아보기 - 다양한 우리나라의 산지, 하천, 해안 지형을 이미지를 로봇의 카메라에 인식시키고 분포지역에 대한 내용을 지도 위에 정리하여 우리나라 지형 분포 지도 제작하기
활동3	■ 우리나라 지형의 분포 특징 정리하기 - 제작한 우리나라 지형 분포 지도를 공유하고 우리나라의 지형 분포 특징을 정리하기 - 우리 국토 환경의 기초적인 지식 이해하기

학습 주제 ②	지형 안내 로봇 만들기				적용 학년	☑ 5학년 ☐ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 시민성
활동 흐름	지형 안내 로봇 만들기	→	지형 안내 로봇 체험하기	→	우리나라 지형 분포 특징 이해하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 지형 안내 로봇 만들기 - 교육용 프로그래밍 언어와 피지컬 AI 교구 사용 방법과 음성인식 기술에 대해 이해하기 - 피지컬 AI 교구 카메라의 라인 인식 기술 이해 및 사용 방법 이해하기 - 우리나라 지도 위 라인을 그려 산지, 하천, 해안 지역이 분포라는 곳들과 연결하기 - 음성인식 결과에 따라 로봇의 움직임을 제어하여 해당 지역이 분포한 곳으로 이동하는 로봇 제작하기
활동2	■ 지형 안내 로봇 체험하기 - 원하는 지형을 말하고 지도 위를 움직이는 로봇을 살펴보며 지형 안내 로봇 체험하기
활동3	■ 우리나라 지형 분포 특징 이해하기 - 제작된 로봇이 안내한 지형의 분포 특징을 토의하기 - 우리나라 지형 분포의 특징에 대해 정리 및 우리 국토 환경의 기초적 지식 이해하기

1. <사회> 성취기준의 이해

성취기준	[6사02-01] 우리나라의 계절별 기후 특징을 자료에서 탐구하고, 기후변화로 인한 자연재해의 심각성을 이해한다.
성취기준 해설	이 성취기준은 기후 그래프를 비롯해 **디지털 영상 자료와 지도, 통계 자료, 사진 등 다양한 시각 자료를 활용**하여 우리나라의 계절별 기후 특징을 기온, 강수, 바람의 측면에서 탐구하도록 설정한 것이다. 또한 기후변화로 자연재해가 심화하고 있음을 파악하고 기후 행동 등에 참여하는 태도를 갖는 데 주안점을 둔다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	계절별 기후 데이터 분석하기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☐ 피지컬AI교구		디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	계절별 기온·강수량 자료 찾아 살펴보기	→	계절별 기온·강수량 데이터 분석 프로그램 만들기	→ 우리나라의 10년 후 기후변화 예측하기

단계	활동 내용
활동1	■ 계절별 기온·강수량 자료 찾아 살펴보기 - 우리나라의 기후변화와 관련된 자료 보면서 기후변화의 심각성 이해하기 - 기상청에서 우리나라의 계절별 기온·강수량 자료 찾아보기
활동2	■ 계절별 기온·강수량 데이터 분석 프로그램 만들기 - 교육용 프로그래밍 언어 사용 방법 알아보기 - 프로그램에 우리나라의 계절별 기온·강수량 데이터 입력하기 - 계절을 선택하면 해당 계절의 기온·강수량 변화를 그래프로 나타나는 프로그램 만들기 - 계절별 기온·강수량 데이터 분석 프로그램 결과 살펴보기
활동3	■ 우리나라의 10년 후 기후변화 예측하기 - 프로그램 결과를 토대로 우리나라의 10년 후 기온·강수량 변화와 이로 인한 자연재해 예측하기

학습 주제 ②	우리 동네 기후 관측하기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	창의적 문제해결
활동 흐름	실시간 온습도 측정 프로그램 만들기	→	학교 운동장 온습도 측정하기	→ 우리나라 기후 데이터와 비교 분석하기

단계	활동 내용
활동1	■ 실시간 온습도 측정 프로그램 만들기 - 온습도 측정 센서 살펴보기 - 실시간 온습도를 측정하여 알려주는 프로그램 만들기
활동2	■ 학교 운동장 온습도 측정하기 - 만든 프로그램을 이용해 학교 운동장의 온습도 측정하고 기록지에 정리하기
활동3	■ 우리나라 기후 데이터와 비교 분석하기 - 측정한 온습도와 우리나라의 기후 데이터 비교 분석하기 - 기후 변화로 인해 달라진 점 찾기

1. <사회> 성취기준의 이해

성취기준	[6사08-03] 민주주의에서 미디어의 의미와 역할을 이해하고, 여러 가지 미디어의 내용을 비판적으로 분석하여 올바르게 이용하는 태도를 기른다.
성취기준 해설	이 성취기준은 민주주의에서 **신문, 방송, 사회 관계망 서비스(SNS)** 같은 미디어가 하는 역할을 파악하고, 미디어가 제공한 거짓 또는 왜곡된 정보와 내용 등을 찾아 비판적으로 분석하고 평가하도록 설정한 것이다. 이런 **비판적 분석을 통해 미디어를 올바르게 이용하는 능력을 함양**하는 데 초점을 맞춘다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	미디어 영향 분석 프로그램 만들기				적용 학년	☐ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☐ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 시민성
활동 흐름	기사 제목 수집 및 분류 기준 만들기	→	미디어 영향 분석 프로그램 만들기	→	미디어를 비판적으로 분석하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 기사 제목 수집 및 분류 기준 만들기 - 한 가지 사건에 대한 기사 제목들 수집하기 - 기사 제목에 사용된 표현 살펴보고, 긍정 단어와 부정 단어를 분류 기준으로 정리하기
활동2	■ 미디어 영향 분석 프로그램 만들기 - 기사 제목을 입력하면 기사 제목에 긍정 단어와 부정 단어가 몇 개 포함되어 있는지 알려주는 프로그램 만들기 - 여러 기사 제목을 넣어 보며 결과 확인하기
활동3	■ 미디어를 비판적으로 분석하기 - 같은 사건이라도 제목에 따라 전달되는 느낌이 어떻게 달라지는지 분석하기 - 미디어 내용을 그대로 믿지 않고 비판적으로 읽어야 하는 이유와 미디어를 올바르게 이용하는 태도 토의하기

학습 주제 ②	추천 알고리즘이 여론 형성에 미치는 영향 분석하기				적용 학년	☐ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☐ 피지컬AI교구				디지털 역량	창의적 문제해결
활동 흐름	추천 알고리즘 알아보기	→	추천 알고리즘 체험 프로그램 만들기	→	추천 결과를 활용한 미디어 비판적 분석하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 추천 알고리즘 알아보기 - 추천 콘텐츠 경험 이야기 나누고 비슷한 콘텐츠가 계속 추천되는 이유 생각해 보기 - 추천 알고리즘이 무엇인지 알아보기
활동2	■ 추천 알고리즘 체험 프로그램 만들기 - 관심 주제를 선택하면 선택한 주제에 따라 추천 영상 제목이 나타나는 프로그램 만들기 - 프로그램을 실행하고 다른 주제를 선택했을 때 추천 결과 비교하기
활동3	■ 추천 결과를 활용한 미디어 비판적 분석하기 - 추천 알고리즘에만 의존할 때 생길 수 있는 문제점 정리하기 - 스스로 다양한 정보를 찾아보는 미디어 이용 방법 조사하여 발표하기

1. <사회> 성취기준의 이해

성취기준	[6사09-01] 세계를 표현하는 다양한 공간 자료의 특징을 이해하고, 지구본과 세계지도에서 위치를 표현하는 방법을 익힌다
성취기준 해설	이 성취기준은 지구본, 세계지도뿐만 아니라 **디지털 공간 영상 정보 등 다양한 공간 자료의 특성을 이해하고 이를 활용하여 세계에 대한 기초적인 지리 정보를 획득하려고 설정**한 것이다. 여기서는 경·위도의 의미를 이해하고, 이를 활용하여 위치를 표현하는 방법을 익히도록 한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	로봇으로 세계 여행하기			적용 학년	☐ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구			디지털 역량	디지털 사회에서의 학습
활동 흐름	공간 자료와 위치 표현 방법 알아보기	→	로봇과 세계 여행하기	→	나만의 세계 여행 경로 소개하기

단계	활동 내용
활동1	■ 공간 자료와 위치 표현 방법 알아보기 - 위도, 경도에 대해 알아보고 세계지도로 세계 여러 나라의 위도, 경도 찾기
활동2	■ 로봇과 세계 여행하기 - 바퀴가 달려 이동할 수 있는 로봇 만들기 - 값에 따라 로봇이 이동하는 거리를 토대로 세계 지도 위에 격자로 표시하기 - 좌표 값을 입력하면 로봇이 해당 위치로 이동하는 프로그램 만들기 - 로봇이 이동한 경로를 지도에 표시하며 위치 변화 살펴보기
활동3	■ 나만의 세계 여행 경로 소개하기 - 로봇을 움직이며 나만의 세계 여행 경로를 친구들에게 소개하기

학습 주제 ②	세계 여러 나라의 위치 알아보기			적용 학년	☐ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☐ 피지컬AI교구			디지털 역량	디지털 사회에서의 학습
활동 흐름	공간 자료와 위치 표현 방법 알아보기	→	세계 여러 나라의 위치 퀴즈 프로그램 만들기	→	세계 여러 나라의 위치 퀴즈 게임하기

단계	활동 내용
활동1	■ 공간 자료와 위치 표현 방법 알아보기 - 위도, 경도에 대해 알아보고 세계지도로 세계 여러 나라의 위도, 경도 찾기 - 모둠원과 국가별 수도의 위도, 경도 자료 수집하기
활동2	■ 세계 여러 나라의 위치 퀴즈 프로그램 만들기 - 프로그램이 제시하는 국가 이름을 보고 수도의 위도와 경도를 입력하면 정답 여부를 알려주는 퀴즈 프로그램 만들기
활동3	■ 세계 여러 나라의 위치 퀴즈 게임하기 - 다른 모둠이 만든 세계 여러 나라의 위치 퀴즈 게임하기 - 위도, 경도를 사용해 문장으로 세계 여러 나라의 위치 표현하기

1. <도덕> 성취기준의 이해

성취기준	[6도02-03] 인간과 인공지능 로봇 간의 다양한 관계를 파악하고, 도덕에 기반을 둔 관계 형성의 필요성을 탐구한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	로봇과 감정 나누기				적용 학년	□ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술에 대한 태도
활동 흐름	인간과 로봇의 관계 알아보기	→	감정을 나누는 로봇 만들기	→	존중하는 인간과 로봇 관계 만들기	

단계	활동 내용
활동1	■ 인간과 로봇의 관계 알아보기 - 사례를 살펴보며 인간과 로봇이 맺고 있는 관계 살펴보기 - 인간과 로봇이 서로 존중해야 하는 이유 생각해 보기
활동2	■ 감정을 나누는 로봇 만들기 - 마이크 센서와 음성 인식 기능을 활용해 사람의 말을 입력받는 방법 알아보기 - 존중하는 말과 무례한 말을 모델 학습하기 - 존중하는 말을 하면 긍정적으로 반응하고 무례한 말을 하면 부정적으로 반응하는 로봇 프로그래밍하기 - 직접 말해보며 로봇 반응 확인하기
활동3	■ 존중하는 인간과 로봇 관계 만들기 - 인간이 로봇을 사용할 때 지켜야 할 존중 수칙 만들기

학습 주제 ②	나를 알아보는 로봇 만들기				적용 학년	□ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술에 대한 태도
활동 흐름	인간과 로봇의 관계 알아보기	→	나를 알아보는 로봇 만들기	→	사람과 로봇의 관계 생각해 보기	

단계	활동 내용
활동1	■ 인간과 로봇의 관계 알아보기 - 로봇과 긍정적인 관계를 맺은 사례 살펴보기
활동2	■ 나를 알아보는 로봇 만들기 - 카메라 센서와 얼굴 인식 기능을 활용해 사람을 인식하는 방법 알아보기 - 카메라 센서로 내 얼굴 모델 학습하기 - 내 얼굴을 알아보고 긍정적으로 반응하는 로봇 프로그램 만들기 - 여러 사람이 번갈아 앞에 서서 로봇의 반응 확인하기
활동3	■ 사람과 로봇의 관계 생각해 보기 - 로봇이 나를 알아보았을 때 어떤 마음이 들었는지 이야기 나누기 - 사람과 로봇의 관계를 한 문장으로 표현하기

1. <수학> 성취기준의 이해

성취기준	[6수03-02] 실생활과 연결하여 선대칭도형과 점대칭도형을 이해하고 그릴 수 있다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	데칼코마니 디지털 드로잉하기		적용 학년	☑ 5학년 ☐ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☐ 피지컬AI교구		디지털 역량	창의적 문제해결
활동 흐름	선대칭도형 알아보기	➜ 데칼코마니 드로잉 프로그래밍하기	➜	데칼코마니 작품 전시회 열기

단계	활동 내용
활동1	■ 선대칭도형 알아보기 - 선대칭도형의 정의와 성질(대응점, 대응변, 대칭축의 수직이등분선 등) 알아보기 - 교실에서 선대칭도형인 물건 찾아보며 선대칭도형 이해하기
활동2	■ 데칼코마니 드로잉 프로그래밍하기 - 실시간 마우스 좌표를 인식하고 마우스로 선을 그리면 대칭축 반대편에도 동시에 대칭되는 선이 그려지는 프로그램 만들기 - 대칭축을 가로, 세로, 대각선으로 변경해보며 프로그램 보완하기 - 프로그램으로 그린 그림이 실제 선대칭도형의 성질을 만족하는지 확인하기
활동3	■ 데칼코마니 작품 전시회 열기 - 데칼코마니 드로잉 프로그램으로 나만의 멋진 데칼코마니 작품 만들고 공유하기

학습 주제 ②	자이로센서로 점대칭도형 그리기		적용 학년	☑ 5학년 ☐ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	창의적 문제해결
활동 흐름	점대칭도형 알아보기	➜ 점대칭도형 그리기 프로그램 만들기	➜	점대칭도형의 성질 검증하기

단계	활동 내용
활동1	■ 점대칭도형 알아보기 - 점대칭도형이 무엇인지 알아보고 생활 속 점대칭도형 찾아보기 - 투명 종이에 도형을 그려 180° 돌렸을 때 완전히 겹치는 성질 확인하기 - 점대칭의 중심과 대응점 사이의 관계(거리, 직선 연결) 탐색하기
활동2	■ 점대칭도형 그리기 프로그램 만들기 - 자이로센서가 무엇인지 알아보고 기울기 값 확인하기 - 자이로센서의 기울기 값을 인식하고 자이로센서를 기울이면 대응점 반대편에도 동시에 대칭되는 선이 그려지는 프로그램 만들기 - 자이로센서를 공중에서 움직이며 점대칭도형 완성하기
활동3	■ 점대칭도형의 성질 검증하기 - 완성된 그림을 확인하여 점대칭도형의 성질을 만족하는지 검증하기

1. <수학> 성취기준의 이해

성취기준	[6수04-02] 자료를 수집하여 띠그래프나 원그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	우리 반 소음 비율 시각화하기				적용 학년	□ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	소통과 협력
활동 흐름	우리 반 소음 데이터 수집하기	→	띠그래프 만들기 프로그램 만들기	→	소음 줄이기 캠페인하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 우리 반 소음 데이터 수집하기 - 소음 분류 기준표 만들기(예: 0~30 조용, 31~70 보통, 71~ 시끄러움) - 소리 센서를 활용하여 우리 반 소음 크기 측정하기
활동2	■ 띠그래프 만들기 프로그램 만들기 - 소리 센서로 수집한 소음 데이터를 변수로 실시간 저장하고, 전체 측정 횟수 대비 기준별 데이터의 백분율을 계산하여, 계산된 백분율만큼 띠의 길이를 조절하여 화면에 띠그래프가 그려지는 프로그램 만들기
활동3	■ 소음 줄이기 캠페인하기 - 완성된 우리 반 소음 측정 띠그래프 결과 해석하기 - 띠그래프를 통해 알게 된 사실을 바탕으로 소음 줄이기 캠페인하기

학습 주제 ②	우리 반 감정 데이터로 원그래프 그리기				적용 학년	□ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	소통과 협력
활동 흐름	우리 반 감정 데이터 수집 프로그램 만들기	→	수집된 데이터 분석하기	→	우리 반 감정 데이터 원그래프로 나타내기	

단계	활동 내용
활동1	■ 우리 반 감정 데이터 수집 프로그램 만들기 - 인공지능 얼굴 인식 기술 알아보기 - 카메라에 얼굴을 비추면 인공지능이 감정(기쁨, 슬픔, 화남 등)을 인식하여 자동으로 리스트에 기록하는 프로그램 만들기
활동2	■ 수집된 데이터 분석하기 - 일정 시간 동안 수집된 감정 데이터의 총합과 각 항목별 빈도수 확인하고 표로 나타내기 - 수집한 데이터를 감정별 백분율로 나타내기
활동3	■ 우리 반 감정 데이터 원그래프로 나타내기 - 우리 반 감정 데이터를 원그래프로 그리고, 감정에 어울리는 색상으로 꾸미기 - 완성된 원그래프를 교실에 게시하고 부정적 감정을 줄이기 위한 따뜻한 말 한 마디 쓰기

과학

디지털 소양 관련 성취기준

[6과01-03] 화석의 생성 과정을 모형으로 설명하고, 지구의 과거 생물과 환경을 추리하는 활동을 통해 화석의 가치를 인식할 수 있다.

[6과02-02] 빛이 나아가는 현상을 관찰하여 빛이 직진, 반사, 굴절하는 성질이 있음을 말할 수 있다.

[6과03-03] 일상생활에서 용액이 쓰이는 사례를 조사하여 용액의 필요성을 알리는 자료를 만들고 공유할 수 있다.

[6과04-03] 우리 몸의 여러 기관과 관련된 질병을 조사하고, 건강을 유지하기 위한 생활 방식을 실천할 수 있다.

[6과05-03] 지속가능한 삶을 위한 과학기술 사례 중 혼합물의 분리를 이용한 장치를 조사하여 공유할 수 있다.

[6과09-04] 산성화로 인한 환경의 피해 사례를 소개하는 자료를 만들고 공유할 수 있다.

[6과10-03] 속력과 관련된 안전 수칙과 안전장치를 조사한 결과를 공유하고 일상생활에서 교통안전을 실천할 수 있다.

[6과11-03] 여러 가지 식물의 특징을 설명하는 자료를 만들어 공유할 수 있다.

[6과12-03] 지구의 공전을 알고, 계절에 따라 달라지는 별자리를 관찰할 수 있다.

[6과13-02] 계절에 따른 태양의 남중 고도와 낮의 길이 사이의 관계를 자료에 근거하여 추론할 수 있다.

[6과14-04] 연소 과정에서 생성되는 물질로 인한 생태계의 피해 사례를 수집하고 분석하여 해결책을 제안하고 공유할 수 있다.

1. <과학> 성취기준의 이해

성취기준	[6과01-03] 화석의 생성 과정을 모형으로 설명하고, 지구의 과거 생물과 환경을 추리하는 활동을 통해 화석의 가치를 인식할 수 있다.
성취기준 해설	화석 표본은 동물과 식물의 특징이 분명하게 드러나는 것을 사용한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	화석 전시관 꾸미기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	소통과 협력
활동 흐름	화석의 특징 알아보기	→ 화석 데이터 분류하기		→ 도슨트 프로그램 운영하기

단계	활동 내용
활동1	■ 화석의 특징 알아보기 - 화석 표본이나 모형 관찰하기 - 여러 가지 화석의 외형적 특징 알아보기
활동2	■ 화석 데이터 분류하기 - 화석 수집하기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 데이터(동물, 식물) 학습하기 - 카메라가 화석을 인식하면 결과값과 설명이 LCD에 출력되도록 프로그램 제작하기 - 실제 화석을 카메라에 비추어 분류기가 정확하게 작동하는지 확인하기
활동3	■ 도슨트 프로그램 운영하기 - 분류된 데이터를 바탕으로 화석 전시관 기획하기 - 관람객이 화석을 카메라에 비추면 피지컬 AI 교구를 통해 화석의 생태적 배경 설명이 자동으로 나오도록 전시관 구성하기

학습 주제 ②	스마트하게 화석 보존하기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	창의적 문제해결
활동 흐름	화석의 가치와 보존 환경 알아보기	→ 스마트 보존소 설계하기		→ 스마트 보존소 가동하기

단계	활동 내용
활동1	■ 화석이 가치와 보존 환경 알아보기 - 습도나 온도가 화석에 미치는 영향 알아보기 - 박물관에서 유물을 관리할 때 사용하는 센서 기술 이해하기
활동2	■ 스마트 보존소 설계하기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용해 온도나 습도가 급격하게 변하면 LED를 빨간색으로 켜거나 경고음을 울리도록 설계하기
활동3	■ 스마트 보존소 가동하기 - 보존소의 상태를 실시간으로 확인하기 - 가습기나 손바닥의 열기를 이용해 피지컬 AI 교구 센서가 정상 작동하는지 확인하기

1. <과학> 성취기준의 이해

성취기준	[6과02-02] 빛이 나아가는 현상을 관찰하여 빛이 직진, 반사, 굴절하는 성질이 있음을 말할 수 있다.
성취기준 해설	빛이 직진, 반사, 굴절하는 성질은 햇빛이나 레이저 광선의 진행으로 나타나는 현상을 관찰하여 알 수 있도록 하되, 반사와 굴절의 법칙은 다루지 않는다. 또, 볼록렌즈와 물체 사이의 거리, 볼록렌즈와 눈 사이의 거리에 따른 물체의 모습 차이는 다루지 않는다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	빛을 따라가는 해바라기 로봇 만들기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술에 대한 태도
활동 흐름	빛이 직진하는 성질 알아보기	→	빛 탐지 프로그램 만들기	→	해바라기 로봇 작동하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 빛이 직진하는 성질 알아보기 - 해바라기가 태양을 따라가는 과학적 원리 관찰하기 - 로봇이 빛을 감지하기 위해 필요한 센서의 역할 알아보기
활동2	■ 빛 탐지 프로그램 만들기 - 조도 센서의 밝기 값 확인하기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용해 두 개의 센서와 서보 모터를 제어하는 프로그래밍 작성하기
활동3	■ 해바라기 로봇 작동하기 - 피지컬 AI 교구를 해바라기 모양의 로봇으로 꾸미기 - 손전등 빛을 비추어 로봇이 빛을 추적하는지 관찰하기 - 빛의 성질과 AI 기술이 결합하여 우리 삶을 편리하게 만드는 사례 알아보기

학습 주제 ②	스마트 경보 시스템 작동하기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	빛의 반사 법칙 탐구하기	→	경보 시스템 설계하기	→	경보 시스템 작동하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 빛의 반사 법칙 탐구하기 - 거울을 이용해 레이저 빛의 방향을 바꾸는 실험하기 - 입사각과 반사각의 원리 이해하기
활동2	■ 경보 시스템 설계하기 - 여러 개의 거울을 배치하여 레이저 빛이 'ㄹ'자나 'ㅁ'자로 반사되어 최종적으로 피지컬 AI 교구의 조도 센서에 닿도록 경로 설계하기 - 빛이 센서에 닿을 때의 밝기 값을 기준으로 경보가 작동하도록 시스템 설계하기
활동3	■ 경보 시스템 작동하기 - 빛을 임의로 차단하여 경보가 정상적으로 작동하는지 확인하기

1. <과학> 성취기준의 이해

성취기준	[6과03-03] 일상생활에서 용액이 쓰이는 사례를 조사하여 용액의 필요성을 알리는 자료를 만들고 공유할 수 있다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	건강한 염도 찾기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술에 대한 태도
활동 흐름	일상 속 용액의 쓰임 알아보기	→	저염 도우미 시스템 설계하기	→	건강한 식습관 다짐하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 일상 속 용액의 쓰임 알아보기 - 우리 식생활에서 소금물이 쓰이는 사례 조사하기 - 고염분 용액의 섭취가 건강에 미치는 영향 토의하기
활동2	■ 저염 도우미 시스템 설계하기 - 염도 센서 사용 방법 익히기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용해 피지컬 AI 교구의 센서와 서보 모터를 연결하여 염도 값을 출력하는 시스템 설계하기
활동3	■ 건강한 식습관 다짐하기 - 센서와 서보 모터를 연결하여 염도가 높을 때 '주의' 깃발이 올라가는지 확인하기 - 용액의 농도를 조절하는 기술이 우리 삶에 주는 가치 인식하기 - 건강한 식습관 실천 다짐하기

학습 주제 ②	우리 교실 위생 지키기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☐ 피지컬AI교구				디지털 역량	창의적 문제해결
활동 흐름	용액의 의미 알아보기	→	위생 안내 도우미 설계하기	→	생활 속 위생 문제 해결하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 용액의 의미 알아보기 - 용액의 개념 알아보기 - 손 소독제 속 과학 원리 알아보기
활동2	■ 위생 안내 도우미 설계하기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용해 상황별(가벼운 외출, 외부 활동 및 운동, 흙이나 쓰레기 접촉 등)로 필요한 소독제의 농도를 음성으로 안내하는 프로그램 설계하기
활동3	■ 생활 속 위생 문제 해결하기 - 제작한 프로그램을 공유하고 생활 속 위생 문제를 해결하는 방안 제시하기 - 친구들과 프로그램을 공유하여 서로의 오염도 기준과 농도 처방이 적절한지 피드백 나누기 - 미래 위생 기술의 방향 토의하기

1. <과학> 성취기준의 이해

성취기준	[6과04-03] 우리 몸의 여러 기관과 관련된 질병을 조사하고, 건강을 유지하기 위한 생활 방식을 실천할 수 있다.
성취기준 해설	질병은 소화, 순환, 호흡, 배설 기관과 관련된 것으로 조사하고 건강을 유지하기 위한 생활 방식은 각 질병의 예방법을 중심으로 다룬다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	실내 공기질 측정하기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	창의적 문제해결
활동 흐름	호흡기 질환과 환경의 관계 알아보기	→	실내 공기질 개선 방안 찾기	→ 스마트 헬스케어 방법 상상하기

단계	활동 내용
활동1	■ 호흡기 질환과 환경의 관계 알아보기 - 황사, 미세먼지 등 호흡기 질환을 유발하는 요인 조사하기 - 환기의 중요성 알아보기
활동2	■ 실내 공기질 개선 방안 찾기 - 실내공기질 측정 원리 탐색하기 - 실내 공기질을 판단할 알고리즘 설계하기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용해 산소의 농도나 이산화 탄소의 농도가 높을 때 피지컬 AI 교구에서 음성 안내나 경고음 등이 울리는 프로그램 구안하기
활동3	■ 스마트 헬스케어 방법 상상하기 - 실내 공기질 측정 알리미 작동 확인하기 - AI 기술이 호흡기 질환 예방에 어떤 도움을 주는지 토론하기 - 미래의 스마트 헬스케어 방법 상상하기

학습 주제 ②	소화 기관 설명하기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☐ 피지컬AI교구		디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	소화 기관 알아보기	→	소화 기관 큐레이션 만들기	→ 건강한 생활 방식 실천하기

단계	활동 내용
활동1	■ 소화 기관 알아보기 - 각 소화 기관이 하는 일 알아보기 - 소화 기관 관련 질병 조사하기
활동2	■ 소화 기관 큐레이션 만들기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용해 소화 기관 카드 이미지를 분류하고 학습하기 - 특정 기관 카드가 인식되었을 때, 해당 기관의 기능과 질병 예방법을 화면으로 출력하는 프로그램 만들기
활동3	■ 건강한 생활 방식 실천하기 - 소화 기관 큐레이션 실행하기 - 올바른 식습관과 생활 방식을 실천하기 위한 개인별 목표 세우기

1. <과학> 성취기준의 이해

성취기준	[6과05-03] 지속가능한 삶을 위한 과학기술 사례 중 혼합물의 분리를 이용한 장치를 조사하여 공유할 수 있다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	재활용품 분류하기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	혼합물 분리의 필요성 알아보기	→	재활용품 분류 프로그램 계획하기	→	깨끗한 사회 만들기	

단계	활동 내용
활동1	■ 혼합물 분리의 필요성 알아보기 - 우리 생활에서 발생하는 혼합물(쓰레기)이 제대로 분리되지 않았을 때의 문제점 알아보기
활동2	■ 재활용품 분류 프로그램 계획하기 - 플라스틱 병, 캔, 종이 팩 등 분리할 대상의 이미지를 카메라로 촬영하기 - 머신러닝 모델 학습 시키기 - 플라스틱으로 인식되면 피지컬 AI 교구의 서보 모터를 움직이도록 프로그램 구상하기 - 피지컬 AI 교구 구동 장치 만들기
활동3	■ 깨끗한 사회 만들기 - 피지컬 AI 교구 구동 확인하기 - AI와 로봇 기술이 우리 삶에 줄 편리함과 가치에 대해 토의하기

학습 주제 ②	진동 체를 이용한 혼합물 분리하기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	창의적 문제해결
활동 흐름	혼합물 관찰하기	→	혼합물 분리 프로그램 만들기	→	지속 가능한 사회 만들기	

단계	활동 내용
활동1	■ 혼합물 관찰하기 - 크기가 다른 알갱이가 섞인 혼합물을 관찰하고, 손으로 분류할 때의 어려움 떠올리기 - 생활 속 진동 분리 사례 조사하기
활동2	■ 혼합물 분리 프로그램 만들기 - 층별로 알갱이 크기에 맞는 '체' 구조 만들기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용해 버튼을 누르면 진동센서가 움직이도록 설계하기 - 알갱이의 크기 차이를 이용해 혼합물을 분리하는 진동 모터 장치 제작하기
활동3	■ 지속 가능한 사회 만들기 - 혼합물 분리 프로그램 확인하기 - 자동화된 분리 장치가 자원 재활용 및 지속가능한 사회를 만드는데 어떤 도움을 주는지 토의하기

1. <과학> 성취기준의 이해

성취기준	[6과09-04] 산성화로 인한 환경의 피해 사례를 소개하는 자료를 만들고 공유할 수 있다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	산성비 경보 안내하기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	소통과 협력
활동 흐름	산성비의 위험성 알아보기	→	산성비 경보 로봇 구안하기	→ 산성화가 없는 미래 사회 상상하기

단계	활동 내용
활동1	■ 산성비의 위험성 알아보기 - 산성비가 생태계와 건축물에 미치는 영향 조사하기 - 산성비의 위험을 실시간으로 알릴 수 있는 방법 떠올리기
활동2	■ 산성비 경보 로봇 구안하기 - 피지컬 AI 교구의 PH 센서를 활용해 용액의 산성도를 측정하는 방법 알아보기 - 음성 합성(TTS) 방법 알아보기 - PH 수치를 기준으로 음성 안내가 나오는 프로그램 구안하기 - 상성비 경보 로봇이 작동하는지 확인하기
활동3	■ 산성화가 없는 미래 사회 상상하기 - 산성화가 없을 경우 생태계와 우리 삶에 어떤 변화가 있을지 상상하기

학습 주제 ②	토양 산성화 측정하기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	창의적 문제해결
활동 흐름	토양 산성화의 심각성 알아보기	→	지능형 토양 산도 측정 프로그램 만들기	→ 토양 회복 방법 알아보기

단계	활동 내용
활동1	■ 토양 산성화의 심각성 알아보기 - 토양 산성화가 식물에 미치는 영향 알아보기 - 서로 다른 장소의 흙을 채집하여 장소별 산성도가 얼마나 다른지 떠올리기
활동2	■ 지능형 토양 산도 측정 프로그램 만들기 - 피지컬 AI 교구에 pH 센서 연결하기 - 토양의 PH 수치가 일정 기준으로 낮아질 경우, 스피커를 통해 음성을 출력하고 LED에 안내가 나타나도록 프로그램 구안하기 - 실시간 측정값을 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 그래프로 나타내고, 측정된 산도에 적합한 식물을 AI가 추천해 주는 기능 구현하기
활동3	■ 토양 회복 방법 알아보기 - 중화처리를 통해 산도가 실제로 중성으로 회복 되는지 확인하기

1. <과학> 성취기준의 이해

성취기준	[6과10-03] 속력과 관련된 안전 수칙과 안전장치를 조사한 결과를 공유하고 일상생활에서 교통안전을 실천할 수 있다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	스마트 스쿨존 주행하기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 시민성
활동 흐름	자동차 안전 수칙 탐색하기	→	자율 주행 안전 프로그램 제작하기	→	미래 교통 안전 방안 제안하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 자동차 안전 수칙 탐색하기 - 우리 학교 스쿨존 안전 실태 조사하기 - 자율주행자동차에 필요한 안전 장치 떠올리기
활동2	■ 자율 주행 안전 프로그램 제작하기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 교통 표지판 이미지 모델 학습하기 - 피지컬 AI 교구의 초음파 센서를 활용하여 전방에 보행자(물체)가 나타나면 거리를 계산하여 즉시 멈추거나 경고음을 울리는 프로그램 구안하기
활동3	■ 미래 교통 안전 방안 제안하기 - 직접 제작한 안전 주행 프로그램을 구동하여, 안전 수칙이 기술적으로 잘 적용되었는지 확인하기 - 자율주행 기술이 상용화되었을 때 교통사고를 얼마나 줄일 수 있는지 토의하기 - 교통안전 실천 다짐하기

학습 주제 ②	속력과 안전의 관계 탐색하기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☐ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	안전장치 탐색하기	→	안전 요소 분류하기	→	교통 안전 캠페인하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 안전장치 탐색하기 - 어린이 보호구역(스쿨존)의 노란색 신호등, 과속 방지턱, 속도 제한 표지판 등 일상 속 교통 안전장치들을 조사하고 그 기능 확인하기
활동2	■ 안전 요소 분류하기 - '어린이 보호구역', '일시 정지', '보행자 횡단' 등 분류하고 싶은 교통안전 요소들의 사진 데이터 수집하기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 데이터 모델 학습하기 - 내가 만든 안전 요소가 정확하게 분류하는지 확인하기
활동3	■ 교통 안전 캠페인하기 - 학교 게시판이나 학급 SNS에 관련 정보를 올려 캠페인 실시하기

1. <과학> 성취기준의 이해

성취기준	[6과11-03] 여러 가지 식물의 특징을 설명하는 자료를 만들어 공유할 수 있다.
성취기준 해설	학생들이 관심 있는 식물의 구조와 기능을 관찰하거나 조사하고 이를 설명하는 자료를 만들어 발표하고 공유하게 한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	잎 모양 분류하기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☐ 피지컬AI교구				디지털 역량	소통과 협력
활동 흐름	식물 잎 관찰하기	→	식물 잎 분류하기	→	식물 도감 발표하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 식물 잎 관찰하기 - 학교 화단이나 주변에서 다양한 모양(침엽수, 활엽수, 톱니 모양 등)의 잎을 관찰하고 구조적 특징(잎맥, 모양)을 분석하기 - 여러 가지 화석의 외형적 특징 알아보기
활동2	■ 식물 잎 분류하기 - AI에게 학습시킬 식물의 종류를 정하고, 각 식물 잎의 특징이 명확히 드러나는 '핵심 데이터'가 무엇인지 토의하기 - 실제 데이터를 입력하여 모델을 만들어 학습시키기 - 잎이 인식되면 식물의 이름을 띄우거나, 식물의 특성을 설명하는 프로그램 구안하기
활동3	■ 식물 도감 발표하기 - 분류된 결과를 바탕으로 해당 식물의 구조와 기능을 친구들에게 설명하기 - 식물 인식 AI 기술이 생태계 보존에 어떻게 활용될 수 있을지 토의하기

학습 주제 ②	식물 생육 환경 조절하기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	창의적 문제해결
활동 흐름	식물을 키우기 위한 조건 알아보기	→	실시간 온습도 알림 프로그램 만들기	→	식물 성장 일지 작성하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 식물을 키우기 위한 조건 알아보기 - 식물이 잘 자fk기 위해 필요한 환경 조건(온도, 습도)을 식물의 구조적 기능과 연결하여 확인하기 - 우리 주변의 식물이 좋아하는 온도와 습도 범위 조사하기
활동2	■ 실시간 온습도 알림 프로그램 만들기 - 피지컬 AI 교구에 온습도 센서값을 받아와 화면(LCD)이나 모니터에 실시간으로 표시하는 프로그램을 작성하기
활동3	■ 식물 성장 일지 작성하기 - 교실 내 식물 근처에 장치를 설치하고, 센서 알림에 따라 물을 주거나 환기를 시키는 등 실제 식물 관리하기

1. <과학> 성취기준의 이해

성취기준	[6과12-03] 지구의 공전을 알고, 계절에 따라 달라지는 별자리를 관찰할 수 있다.
성취기준 해설	이 성취기준은 별자리 명칭보다는 **계절에 따라 보이는 별자리와 별자리의 위치가 달라지는 까닭을** 이해하는 데 초점을 둔다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	태양을 바라보며 회전하는 지구 만들기				적용 학년	☐ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☐ 피지컬AI교구				디지털 역량	창의적 문제해결
활동 흐름	지구의 공전 원리 탐구하기	→	공전 프로그램 제작하기	→	지구의 위치에 따른 태양 관찰하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 지구의 공전 원리 탐구하기 - 태양계 모델을 통해 지구가 태양 주위를 도는 방향(서→동) 확인하기 - 지구가 공전하면서 태양을 바라보는 방향이 어떻게 변하는지 추론하기
활동2	■ 공전 프로그램 제작하기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 중심에 태양 오브젝트 배치하기 - 지구가 태양을 중심으로 원 궤도를 그리며 회전하되, 항상 태양을 정면으로 바라보도록 코딩하기
활동3	■ 지구의 위치에 따른 태양 관찰하기 - 지구가 공전 궤도의 특정 지점(봄, 여름, 가을, 겨울)에 있을 때 태양이 어느 별자리 방향에 있는지 확인하기 - 공전 주기와 실제 1년의 시간을 연결하여 결과 알아보기

학습 주제 ②	계절별 별자리 여행하기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	계절별 대표 별자리 탐색하기	→	AI 별자리 이미지 프로그램 만들기	→	가상 천체 관측소 운영하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 계절별 대표 별자리 탐색하기 - 계절에 따라 밤하늘에서 관찰할 수 있는 주요 별자리의 종류와 모양 조사하기 - 지구의 공전 위치에 따라 왜 특정 별자리만 보이는지 원리 파악하기
활동2	■ AI 별자리 이미지 프로그램 만들기 - 다양한 계절별 별자리 사진 데이터 수집하기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 데이터 모델 학습하기 - 특정 별자리 이미지를 인식하면, 해당 별자리의 이름과 관련된 계절 정보를 텍스트나 음성으로 출력하도록 코딩하기
활동3	■ 가상 천체 관측소 운영하기 - 친구들에게 자신이 만든 큐레이터를 활용해 별자리 카드를 인식시켜 보며 별자리 정보 공유하기

1. <과학> 성취기준의 이해

성취기준	[6과13-02] 계절에 따른 태양의 남중 고도와 낮의 길이 사이의 관계를 자료에 근거하여 추론할 수 있다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	계절 데이터를 활용한 태양 고도 프로그램 만들기				적용 학년	☐ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	창의적 문제해결
활동 흐름	계절별 남중 고도 및 낮의 길이 데이터 분석하기	→	태양 고도 프로그램 만들기	→	프로그램 실행 및 결론 도출하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 계절별 남중 고도 및 낮의 길이 데이터 분석하기 - 자료를 통해 절기별(춘분, 하분, 추분, 동분) 남중 고도와 일출/일몰 시각 자료 찾기 - 수집한 데이터를 표로 정리하고 고도가 높을 때 낮의 길이는 어떻게 변하는지 사전 추론하기
활동2	■ 태양 고도 프로그램 만들기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 계절 값에 따라 '태양' 오브젝트의 좌표(남중 고도)가 자동으로 변하도록 코딩하기 - 낮의 길이 데이터에 따라 피지컬 AI 교구 화면이 밝게 유지되는 시간(초)이 달라지도록 작성하기
활동3	■ 프로그램 실행 및 결론 도출하기 - 프로그램 상에서 여름과 겨울의 태양 위치와 낮의 길이를 비교 관찰하기

학습 주제 ②	스마트 계절 관측소 운영하기				적용 학년	☐ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	각도에 따른 빛의 세기 측정하기	→	AI 계절 판별 프로그램 제작하기	→	실험 결과 공유 및 일반화하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 각도에 따른 빛의 세기 측정하기 - 조도 센서를 활용하여 손전등(태양)의 각도에 따른 밝기 수치 측정하기 - 고도가 높을 때(수직)와 낮을 때(비듬함) 센서에 기록되는 데이터의 차이 확인하기
활동2	■ AI 계절 판별 프로그램 제작하기 - 측정된 조도 값과 '빛이 들어오는 시간'을 설정하여 현재가 어떤 계절인지 AI가 판별하여 출력하도록 코딩하기 - 낮의 길이(빛 유지 시간)가 길어질수록 '여름' 쪽으로 판정하도록 프로그램 설계하기
활동3	■ 실험 결과 공유 및 일반화하기 - 실험 데이터를 바탕으로 남중 고도, 낮의 길이, 지표면 에너지가 서로 어떤 관계가 있는지 토의하기 - 계절에 따라 기온이 변하는 근본적인 이유를 남중 고도와 연결하여 설명하기

1. <과학> 성취기준의 이해

성취기준	[6과14-04] 연소 과정에서 생성되는 물질로 인한 생태계의 피해 사례를 수집하고 분석하여 해결책을 제안하고 공유할 수 있다.
성취기준 해설	이 성취기준은 생태계의 피해 사례는 연소 생성물 중 이산화 탄소로 인한 피해 사례를 중심으로 조사한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	우리 동네인공지능 대기 질 탐지하기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☐ 피지컬AI교구				디지털 역량	창의적 문제해결
활동 흐름	연소 생성물과 대기 오염 사례 조사하기	→	인공지능 대기 질 알림 프로그램 만들기	→	프로그램 공유 및 해결책 제안하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 연소 생성물과 대기 오염 사례 조사하기 - 화석 연료의 연소 시 발생하는 물질(이산화 탄소, 황산화물 등)이 산성비나 온난화에 미치는 사례 조사하기 - 뉴스 기사나 공공기관 자료를 통해 생태계 피해 사례(산성비로 인한 산림 파괴 등) 수집하기
활동2	■ 인공지능 대기 질 알림 프로그램 만들기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 우리 지역의 미세먼지 및 이산화 탄소 농도 데이터 불러오기 - 오염 수치가 일정 수준 이상일 때 경고음을 울리고, 피해 상황을 보여주는 프로그램 제작하기
활동3	■ 프로그램 공유 및 해결책 제안하기 - 완성된 프로젝트를 학급 게시판에 공유하고 친구들의 작품에 피드백 남기기 - 우리가 할 수 있는 해결책(대중교통 이용 등) 제시하기

학습 주제 ②	스마트 환경 모니터링 프로그램 구축하기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	센서를 활용한 환경 데이터 측정 실험하기	→	환경 모니터링 및 경보 시스템 제작하기	→	해결책 제안하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 센서를 활용한 환경 데이터 측정 실험하기 - 피지컬 AI 교구를 활용하여 이산화 탄소 센서 또는 미세먼지 센서를 연결하여 교실 안팎의 수치 측정하기 - 연소 물질이 많이 발생하는 장소(도로변 등)와 숲속의 데이터 값을 비교 분석하기
활동2	■ 환경 모니터링 및 경보 시스템 제작하기 - 측정된 오염 물질 수치에 따라 LED 화면에 '슬픈 지구(오염)' 또는 '웃는 지구(깨끗)' 아이콘을 출력하도록 코딩하기
활동3	■ 해결책 제안하기 - 일상생활에서 연소 물질 배출을 줄일 수 있는 '나만의 실천 약속'을 정하고 발표하기

실과

디지털 소양 관련 성취기준

[6실04-02] 생활 속 디지털 기술의 중요성을 이해하고, 디지털 기기와 디지털 콘텐츠 저작 도구를 사용하여 발표 자료를 만들어 보면서 디지털 기기의 활용 능력을 기른다.

[6실04-03] 제작한 발표 자료를 사이버 공간에 공유하고, 건전한 정보기기의 활용을 실천한다.

[6실04-04] 로봇의 개념과 구조를 이해하고, 생활 속 로봇 기능을 체험하여 로봇의 중요성을 인식한다.

[6실04-05] 로봇의 종류와 활용 사례를 통해 작동 원리를 이해하고, 로봇에 대한 관심과 흥미를 가진다.

[6실04-06] 로봇의 융합 기술을 이해하고, 간단한 로봇을 만들어 코딩과 프로그램을 적용하여 동작시키는 체험을 통해 융합 기술의 가치를 인식한다.

[6실05-01] 컴퓨터를 활용한 생활 속 문제해결 사례를 탐색하고 일상생활 속 문제를 해결하기 위한 알고리즘을 다양한 방법으로 표현한다.

[6실05-02] 컴퓨터에게 명령하는 방법을 체험하고, 주어진 문제를 해결하는 프로그램을 작성한다.

[6실05-03] 실생활의 문제를 해결하는 프로그램을 협력하여 작성하고, 산출물을 타인과 공유한다.

[6실05-04] 디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징을 이해하고, 인공지능에 활용할 수 있는 데이터의 유형이나 형태를 탐색한다.

[6실05-05] 인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색한다.

1. <실과> 성취기준의 이해

성취기준	[6실04-02] 생활 속 디지털 기술의 중요성을 이해하고, 디지털 기기와 디지털 콘텐츠 저작 도구를 사용하여 발표 자료를 만들어 보면서 디지털 기기의 활용 능력을 기른다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	디지털 가상 박물관 제작하기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☐ 피지컬AI교구				디지털 역량	창의적 문제 해결
활동 흐름	과거와 현재의 디지털 기기 조사하기	→	디지털 기술 박물관 프로그램 제작하기	→	미래의 디지털 세상 상상하며 발표하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 과거와 현재의 디지털 기기 조사하기 - 우리 생활 속에서 사용되는 다양한 디지털 기기(스마트폰, 컴퓨터 등) 찾아보기 - 디지털 기술이 발달하면서 우리 삶이 어떻게 편리해졌는지 사례 공유하기
활동2	■ 디지털 기술 박물관 프로그램 제작하기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 시대별 디지털 기기의 특징을 보여주는 가상 전시관 화면 구성하기 - 특정 기기 오브젝트를 클릭하면 해당 기기의 명칭과 주요 기능이 말풍선이나 음성으로 나오도록 코딩하기
활동3	■ 미래의 디지털 세상 상상하며 발표하기 - 미래에는 어떤 새로운 디지털 기기가 등장할지 자유롭게 토의하기

학습 주제 ②	디지털 기기 안전 수칙 안내 로봇 설계하기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술에 대한 태도
활동 흐름	디지털 기기 사용 실태 조사하기	→	안전 수칙 안내 로봇 프로그램 제작하기	→	올바른 디지털 기기 사용 다짐하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 디지털 기기 사용 실태 조사하기 - 우리 반 친구들의 하루 스마트폰 및 태블릿 사용 시간 조사하기 - 장시간 사용이나 잘못된 자세(거북목 등)가 건강에 미치는 영향 알아보기
활동2	■ 안전 수칙 안내 로봇 프로그램 제작하기 - 센서를 활용하여 사용자가 화면에 너무 가까이(예: 30cm 이내) 다가오면 감지하도록 설정하기 - 센서가 위험을 감지하면 "눈을 보호하기 위해 뒤로 물러나세요!"라고 음성 안내가 나오고 LED 경고등이 켜지도록 구안하기나 음성으로 출력하도록 코딩하기
활동3	■ 올바른 디지털 기기 사용 다짐하기 - 건강하고 안전한 디지털 생활을 실천하기 위한 개인별 약속 정하기

1. <실과> 성취기준의 이해

성취기준	[6실04-03] 제작한 발표 자료를 사이버 공간에 공유하고, 건전한 정보기기의 활용을 실천한다.
성취기준 해설	이 성취기준은 활동으로 만든 발표 자료를 사이버 공간에 공유하는 방법에 대한 이해를 바탕으로 자료를 공유할 때 **개인 정보 및 저작권 보호의 중요성을 인식하고 실천하도록 설정**하였다. 여기에서는 정보윤리를 지키는 방법에 관해 사례나 구체적인 방법을 제시하도록 한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	사이버 예절 지킴이 'AI 댓글 필터' 만들기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☐ 피지컬AI교구		디지털 역량	디지털 기술에 대한 태도
활동 흐름	사이버 폭력 및 악성 댓글의 문제점 알아보기	➜	AI 텍스트 감지 기반 댓글 필터 제작하기	➜ 따뜻한 사이버 공간 만들기 캠페인 실천하기

단계	활동 내용
활동1	■ 사이버 폭력 및 악성 댓글의 문제점 알아보기 - 사이버 공간에서 다른 사람의 게시물에 댓글을 달 때 지켜야 할 예절 알아보기 - 나쁜 말이나 비난하는 글이 상대방에게 주는 상처에 대해 이야기 나누기
활동2	■ AI 텍스트 감지 기반 댓글 필터 제작하기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 '착한 말'과 '나쁜 말' 데이터를 입력하고 학습시키기 - 사용자가 댓글을 입력했을 때, 나쁜 말이 포함되어 있으면 "다시 한번 생각해 보세요"라는 경고창이 뜨고 입력이 되지 않도록 코딩하기
활동3	■ 따뜻한 사이버 공간 만들기 캠페인 실천하기 - 친구가 공유한 발표 자료에 정성 가득한 응원 댓글을 달아주는 실습 하기

학습 주제 ②	저작권 안내 제시하기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	디지털 기술에 대한 태도
활동 흐름	나의 작품과 저작권의 소중함 알기	➜	저작권 안내 프로그램 만들기	➜ 정보 공유 시 지켜야 할 약속 정하기

단계	활동 내용
활동1	■ 나의 작품과 저작권의 소중함 알기 - 내가 만든 그림이나 발표 자료를 다른 사람이 허락 없이 사용했을 때의 기분 나누기 - 사이버 공간에서 자료를 공유할 때 출처를 밝혀야 하는 이유 알아보기
활동2	■ 저작권 안내 프로그램 만들기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 특정 그림이나 사진을 인식하면 "이 자료의 저작권은 OOO에게 있습니다"라고 말하도록 코딩하기 - 무단으로 복제된 자료가 인식되면, 피지컬 AI 교구의 디스플레이 화면에 "출처를 확인해 주세요!" 라는 텍스트를 출력하도록 코딩하기
활동3	■ 정보 공유 시 지켜야 할 약속 정하기 - 저작물을 올바르게 공유하는 방법(출처 표시, 허락 받기 등)을 다짐 카드로 작성하기

1. <실과> 성취기준의 이해

성취기준	[6실04-04] 로봇의 개념과 구조를 이해하고, 생활 속 로봇 기능을 체험하여 로봇의 중요성을 인식한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	자율 주행 배달 로봇 설계하기				적용 학년	☐ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	창의적 문제해결
활동 흐름	자율 주행 원리 탐색하기	→	장애물을 피하는 프로그램 제작하기	→	안전 배달 미션 수행하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 자율 주행 원리 탐색하기 - 스스로 길을 찾아가는 자율 주행 로봇의 필요성과 장점 이야기하기 - 로봇이 장애물을 감지하는 방법(초음파 센서 등)에 대해 알아보기
활동2	■ 장애물을 피하는 프로그램 제작하기 - 센서를 활용하여 전방의 물체와의 거리를 실시간으로 측정하기 - 거리가 15cm 이내면 멈추고 방향을 변경하는 코딩하기 - 피지컬 AI 교구의 바퀴 모터를 제어하여 장애물을 피해 목적지까지 이동하도록 구현하기
활동3	■ 안전 배달 미션 수행하기 - 교실 내 설치된 장애물 코스를 로봇이 안전하게 통과하여 물건을 배달하는지 확인하기

학습 주제 ②	소통 로봇 만들기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☐ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	인공지능 음성 인식 이해하기	→	음성 반응 대화 프로그램 만들기	→	소통 로봇 체험하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 인공지능 음성 인식 이해하기 - 스마트 스피커처럼 사람의 말을 알아듣는 로봇의 사례 찾아보기 - 인공지능이 음성 데이터를 어떻게 처리하는지 기초 원리 탐구하기
활동2	■ 음성 반응 대화 프로그램 만들기 - 특정 명령어(예: "안녕", "도와줘", "기분 어때?")를 인식하도록 음성 모델 학습시키기 - 각 음성 명령에 따라 로봇 오브젝트가 적절한 대답을 하거나 표정을 바꾸도록 코딩하기
활동3	■ 소통 로봇 체험하기 - 로봇에게 질문을 던지고 로봇이 정확하게 응답하는지 시연하기 - 미래에 감정을 나누는 소통 로봇이 우리 생활에 어떤 도움을 줄 수 있을지 발표하기

1. <실과> 성취기준의 이해

성취기준	[6실04-05] 로봇의 종류와 활용 사례를 통해 작동 원리를 이해하고, 로봇에 대한 관심과 흥미를 가진다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	움직임을 따라 하는 댄싱 로봇 제작하기		적용 학년	☐ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	예술과 결합한 로봇 사례 조사하기	➜	움직임을 따라 하는 댄싱 로봇 만들기	➜ 소감 나누기

단계	활동 내용
활동1	■ 예술과 결합한 로봇 사례 조사하기 - 공연용 로봇이나 춤추는 로봇의 영상을 보며 로봇의 정교한 움직임 관찰하기 - 로봇이 사람의 동작을 어떻게 인식하고 흉내 낼 수 있을지 생각해보기
활동2	■ 움직임을 따라 하는 댄싱 로봇 만들기 - 카메라를 통해 사람의 관절 위치를 파악하는 '포즈 인식' 기능 활용하기 - 피지컬 AI 교구를 활용하여 사람이 손을 올리면 로봇도 팔을 들고, 사람이 회전하면 로봇도 회전하도록 코딩하기
활동3	■ 소감 나누기 - 로봇의 관절 구조와 구동 장치가 사람의 움직임을 구현하는 과정을 정리하기

학습 주제 ②	스마트 주차 관리 로봇 만들기		적용 학년	☐ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	창의적 문제해결
활동 흐름	주차장의 불편함 알아보기	➜	주차 가능 여부를 판별하는 로봇 제작하기	➜ 자동화 로봇이 주는 편리함 알아보기

단계	활동 내용
활동1	■ 주차장의 불편함 알아보기 - 좁은 주차 공간이나 빈자리를 찾기 힘든 실제 사례 이야기하기 - 주차장 입구에서 차량을 통제하고 자리를 안내하는 로봇의 역할 이해하기
활동2	■ 주차 가능 여부를 판별하는 로봇 제작하기 - 피지컬 AI 교구를 활용하여 주차 칸에 설치하여 차량의 유무(거리)를 감지하기 - 차량이 있으면 '만차' 표시를, 없으면 입구 차단기를 열도록 프로그램 작성하기 - 서보 모터를 활용하여 차단기를 위아래로 움직이고 LED로 주차 상태 표시하기
활동3	■ 자동화 로봇이 주는 편리함 알아보기 - 로봇이 관리하는 스마트 주차장이 교통 혼잡과 에너지 절약에 어떤 도움을 주는지 발표하기 - 생활 속 다양한 자동화 로봇이 우리 삶을 어떻게 변화시키는지 공유하기

1. <실과> 성취기준의 이해

성취기준	[6실04-06] 로봇의 융합 기술을 이해하고, 간단한 로봇을 만들어 코딩과 프로그램을 적용하여 동작시키는 체험을 통해 융합 기술의 가치를 인식한다.
성취기준 해설	이 성취기준은 로봇에 다양한 **정보기술이 융합되는 사례를 탐색하여 로봇과 융합된 다양한 제품 개발에 대해 알고, 로봇의 다양한 센서와 동작을 위하여 블록 기반 프로그램으로 제어할 수 있는 활동**을 하도록 하였다. 여기에서는 **'디지털 사회와 인공지능'에서 학습한 블록 기반의 교육용 프로그래밍 도구를 활용하여 움직이는 간단한 인공지능형 로봇을 제작하여 구동시켜 보면서 로봇의 작동 원리를 학습**하도록 한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	자율주행자동차 만들기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	디지털 기술에 대한 태도
활동 흐름	자율주행자동차와 피지컬AI교구 알아보기	→ 자율주행자동차 만들기	→	미래 사회 모습 상상하기

단계	활동 내용
활동1	■ 자율주행자동차와 피지컬 AI 교구 알아보기 - 자율주행자동차의 개념 이해하기 - 피지컬 AI 교구의 이미지 인식 모델 제작 방법 및 적외선 센서 사용 방법 알아보기
활동2	■ 자율주행자동차 프로그램 만들기 - 교육용 프로그래밍 언어 사용 방법 알아보기 - 신호등, 보호구역을 이미지로 인식하고 움직임(속력)을 제어하는 프로그램 만들기 - 적외선 센서를 통해 선을 따라 도로를 주행하는 프로그램 제작하기 - 자율주행자동차 프로그램 작동 확인하기
활동3	■ 미래 사회 모습 상상하기 - 자율주행자동차가 상용화된 미래 사회의 장점 토의하며 기술 발전의 편리함 알기

학습 주제 ②	로봇청소기의 작동 원리 이해하기		적용 학년	□ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	창의적 문제해결
활동 흐름	로봇청소기 작동 모습 알아보기	→ 로봇청소기 프로그램 만들기	→	로봇청소기 프로그램 실행하기

단계	활동 내용
활동1	■ 로봇청소기 작동 모습 알아보기 - 로봇청소기 작동 영상 살펴보며 로봇청소기의 움직임 분석하기 - 사물을 피하여 청소하는 로봇청소기의 원리에 대해 이해하기
활동2	■ 로봇청소기 프로그램 만들기 - 초음파 센서에 대해 이해하고 교육용 프로그래밍 언어를 활용해 사물과의 거리에 따라 피지컬 AI 교구의 작동 알고리즘 계획하여 로봇청소기 프로그램 제작하기
활동3	■ 로봇청소기 프로그램 실행하기 - 제작한 로봇청소기 프로그램 실행 모습을 살펴보며 거리에 따라 다양한 물체를 정확하게 피하여 움직이는 로봇청소기의 작동 원리 이해하기

1. <실과> 성취기준의 이해

성취기준	[6실05-01] 컴퓨터를 활용한 생활 속 문제해결 사례를 탐색하고 일상생활 속 문제를 해결하기 위한 알고리즘을 다양한 방법으로 표현한다.
성취기준 해설	이 성취기준은 **컴퓨터의 개념을 이해하고 다양한 문제 상황에서 컴퓨터가 활용되는 사례 탐색**을 통해 그 가치와 활용 방법을 알 수 있어야 한다. 일상생활에서 컴퓨터를 활용해 해결할 수 있는 문제를 탐색하고, 문제 상황에 제시된 요소들을 분석해 문제의 현재 상태와 목표 상태를 정의한다. **언플러그드 활동 등을 통한 문제 해결 과정을 알고리즘으로 작성하기 위해 자연어, 의사코드(pseudocode), 순서도** 등으로 문제 해결 과정을 표현하도록 한다.-

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	스마트 무인 택배함 만들기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☐ 피지컬AI교구		디지털 역량	창의적 문제해결
활동 흐름	무인 택배의 필요성 알아보기	→ 스마트 무인 택배함 만들기	→	설계한 알고리즘 발표 및 검증하기

단계	활동 내용
활동1	■ 무인 택배의 필요성 알아보기
활동2	■ 스마트 무인 택배함 만들기 - "비밀번호를 입력받는다. 설정한 번호와 같으면 '성공'을 출력하고 문을 연다. 다르면 '실패'를 알린다."와 같이 일상 언어로 절차 작성하기 - 기호를 사용하여 시작, 입력(비밀번호), 판단(일치 여부), 출력(문 열림/경고)의 흐름 시각화하기 - 교육용 프로그래밍 언어의 '묻고 기다리기', '만약 ~라면' 블록을 조립하여 프로그램 완성하기
활동3	■ 설계한 알고리즘 발표 및 검증하기 - 자신이 설계한 순서도와 완성된 코드를 비교하며 알고리즘의 흐름(순차, 선택 구조)을 친구들에게 설명하기 - 친구들의 피드백을 바탕으로 알고리즘의 부족한 점(예: 3회 오류 시 잠금 기능 추가 등)을 찾아 개선하기

학습 주제 ②	스마트 냉방 시스템 분석하기		적용 학년	☐ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	창의적 문제해결
활동 흐름	생활 속 알고리즘 사례 찾아보기	→ 스마트 냉방 시스템 만들기	→	일상생활 문제 해결 체험하기

단계	활동 내용
활동1	■ 생활 속 알고리즘 사례 찾아보기 - 우리 주변에서 조건에 따라 작동하는 생활 속 알고리즘 사례 찾아보기(자판기 등)
활동2	■ 스마트 냉방 시스템 만들기 - 피지컬 AI 교구를 활용하여 실시간 온습도 측정하기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 '무한 반복'과 '선택(만약~라면)' 구조를 결합하고, 입력된 온도 데이터에 따라 모터 팬의 작동을 제어하는 프로그램 완성하기
활동3	■ 일상생활 문제 해결 체험하기 - 자신이 설계한 알고리즘의 특징 설명하기 - 컴퓨터를 활용한 문제 해결 방식이 일상생활에 주는 편리함에 대해 발표하기

1. <실과> 성취기준의 이해

성취기준	[6실05-02] 컴퓨터에게 명령하는 방법을 체험하고, 주어진 문제를 해결하는 프로그램을 작성한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	웃으면 칭찬하는 로봇 만들기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	웃으면 칭찬하는 로봇에 필요한 기능 알아보기	→	웃으면 칭찬하는 로봇 프로그래밍하기	→	웃으면 칭찬하는 로봇 시연하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 웃으면 칭찬하는 로봇에 필요한 기능 알아보기 - 웃는 얼굴을 인식하면 칭찬하는 로봇을 살펴보며 어떤 기능이 필요한지 알아보기 - 웃는 얼굴을 인식하는 방법, 칭찬을 출력하는 조건을 생각하며 로봇의 작동 원리 이해하기
활동2	■ 웃으면 칭찬하는 로봇 프로그래밍하기 - 웃는 얼굴을 인식하는 비전 센서와 출력 장치인 LED 화면 및 버저의 역할 알아보기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 '웃음 감지 → 칭찬 출력' 흐름으로 로봇의 동작 알고리즘을 계획하고 프로그램 제작하기
활동3	■ 웃으면 칭찬하는 로봇 시연하기 - 제작한 프로그램을 실행해보며 웃는 얼굴을 정확히 인식하는지 확인하고 결과 점검하기 - 인식이 잘 안 되는 경우 조건을 수정하는 등 프로그램을 개선하며 로봇 완성하기

학습 주제 ②	스마트 쓰레기통 만들기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술에 대한 태도
활동 흐름	스마트 쓰레기통에 필요한 기능 알아보기	→	스마트 쓰레기통 프로그램 만들고 실행하기	→	디지털 기술의 장점 이야기하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 스마트 쓰레기통에 필요한 기능 알아보기 - 우리 생활 속 쓰레기 처리 사례를 살펴보며 불편한 점 이야기하기 - 쓰레기통 사용 상황을 가정하여 스마트 쓰레기통에 필요한 기능 정리하기
활동2	■ 스마트 쓰레기통 프로그램 만들고 실행하기 - 초음파 센서를 활용해 사람이 가까이 왔을 때 감지하는 방법 알아보기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 '접근 감지 → 뚜껑 열기 → 일정 시간 후 닫기' 흐름으로 로봇 작동 알고리즘을 계획하고 프로그램 제작·실행하기
활동3	■ 디지털 기술의 장점 이야기하기 - 스마트 쓰레기통 만들기 활동을 통해 디지털 기술이 위생과 편의 문제를 해결하는 데 어떻게 도움이 되는지 이야기하기 - 생활 속에서 디지털 기술을 활용하면 좋은 점을 친구들과 공유하며 올바른 활용 태도 기르기

1. <실과> 성취기준의 이해

성취기준	[6실05-03] 실생활의 문제를 해결하는 프로그램을 협력하여 작성하고, 산출물을 타인과 공유한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	안전 횡단보도 도우미 만들기			적용 학년	□ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구			디지털 역량	디지털 기술에 대한 태도
활동 흐름	생활 속 불편한 점 이야기하기	→	모둠별 안전 횡단보도 도우미 계획 및 개발하기	→	디지털 기술의 발전에 대한 자신의 의견 이야기하기

단계	활동 내용
활동1	■ 생활 속 불편한 점 이야기하기 - 횡단보도를 건널 때 위험하거나 불편했던 상황을 떠올려 보고 문제를 정리하기 - 안전한 횡단을 돕기 위해 어떤 기능이 필요할지 모둠별로 아이디어 모으기
활동2	■ 모둠별 안전 횡단보도 도우미 계획 및 개발하기 - 초음파 센서와 버저를 이용하여 '상황 감지 → 경고' 흐름으로 알고리즘을 계획하기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용해 안전 횡단보도 도우미 프로그램을 제작하기
활동3	■ 디지털 기술의 발전에 대한 자신의 의견 이야기하기 - 만든 결과물을 바탕으로 디지털 기술의 발전이 우리 생활에 미치는 영향 정리하기 - 친구들과 공유하며 디지털 기술을 올바르게 활용하는 태도 기르기

학습 주제 ②	분리수거 로봇 만들기			적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구			디지털 역량	소통과 협력
활동 흐름	생활 속 불편한 점 이야기하기	→	모둠별 분리수거 로봇 계획 및 개발하기	→	개발한 분리수거 로봇 시연 및 보완하기

단계	활동 내용
활동1	■ 생활 속 불편한 점 이야기하기 - 분리수거가 어려웠던 경험을 떠올려 보고 어떤 점이 불편한지 정리하기 - 분리수거를 더 쉽고 정확하게 하기 위한 로봇 기능을 모둠별로 생각해보기
활동2	■ 모둠별 분리수거 로봇 계획 및 개발하기 - 모둠별 역할을 나누고 카메라 렌즈나 비전 센서를 활용한 로봇의 동작 방법을 함께 계획하기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 쓰레기의 종류를 식별하여 안내해주는 프로그램을 제작하기
활동3	■ 개발한 분리수거 로봇 시연 및 보완하기 - 완성한 로봇을 발표하고 실제로 작동시켜 시연하기 - 다른 모둠의 아이디어를 보며 장점과 개선점을 나누고 공유하기

1. <실과> 성취기준의 이해

성취기준	[6실05-04] 디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징을 이해하고, 인공지능에 활용할 수 있는 데이터의 유형이나 형태를 탐색한다.
성취기준 해설	이 성취기준은 놀이·체험을 중심으로 생활 주변에서 접할 수 있는 **디지털 및 아날로그 데이터를 찾아 각각의 특징을 비교하는 과정을 통해 데이터의 의미를 이해**하고, **인공지능에 활용할 수 있는 숫자, 글자, 소리, 이미지 데이터의 유형이나 형태를 탐색**할 수 있도록 한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	충돌 경고 로봇을 만들고, 디지털 데이터와 아날로그 데이터 탐색하기				적용 학년	☐ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	생활 속 디지털 데이터와 아날로그 데이터 이야기하기	→	충돌 경고 로봇 만들기	→	충돌 경고 로봇에서의 디지털 데이터, 아날로그 데이터 이야기하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 생활 속 디지털 데이터와 아날로그 데이터 이야기하기 - 생활 주변에서 접할 수 있는 아날로그 데이터와 디지털 데이터 찾아보기 - 두 데이터의 특징을 비교하며 데이터가 무엇인지 이해하기
활동2	■ 충돌 경고 로봇 만들기 - 초음파 센서로 거리를 측정하고, 측정값이 디지털 데이터로 표현되는 과정 확인하기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 거리가 가까워 지면 경고를 출력하는 로봇 제작하기
활동3	■ 충돌 경고 로봇에서의 디지털 데이터, 아날로그 데이터 이야기하기 - 로봇이 수집한 값이 어떤 데이터인지 구분해보고, 결과를 친구들과 공유하기

학습 주제 ②	데이터의 의미를 알아보고, 스마트 가로등 만들기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술에 대한 태도
활동 흐름	데이터의 의미 알아보기	→	스마트 가로등 개발하기	→	디지털 기술의 장점 이야기하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 데이터의 의미 알아보기 - 가로등이 켜지고 꺼지는 상황을 떠올리며, 생활 속 데이터를 찾아보기 - 아날로그 데이터와 디지털 데이터의 특징을 비교하며 데이터의 의미를 이해하기
활동2	■ 스마트 가로등 개발하기 - 빛 센서를 활용해 밝기를 감지하고, 측정값이 디지털 데이터로 바뀌어 처리되는 과정 확인하기 - 교육용 프로그래밍 언어로 어두움을 감지하면 불을 켜고, 밝아짐을 감지하면 불을 끄는 프로그램 제작하기
활동3	■ 디지털 기술의 장점 이야기하기 - 스마트 가로등이 생활 속 문제를 어떻게 해결하는지 이야기하기

1. <실과> 성취기준의 이해

성취기준	[6실05-05] 인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색한다.
성취기준 해설	이 성취기준은 **기계학습이 적용된 간단한 인공지능 도구의 체험을 통해 기계학습의 기본 원리를 이해**하고 **인공지능으로 인한 사회의 발전과 직업의 변화를 이해하여 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색**할 수 있어야 한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	식물 상태 분류 로봇을 만들고, AI가 우리 생활에 미치는 긍정적인 영향 이야기하기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술에 대한 태도
활동 흐름	인공지능의 판단과정 알아보기	→	식물 상태 분류 로봇 만들기	→	인공지능의 긍정적 영향 이야기하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 인공지능의 판단과정 알아보기 - 인공지능이 이미지 데이터를 수집하고 분석하여 판단하는 과정 알아보기 - 식물 사진을 예로 들어 인공지능이 어떻게 구분하는지 이해하기
활동2	■ 식물 상태 분류 로봇 만들기 - 식물 사진을 모으고, 카메라 렌즈나 비전 센서를 활용해 기준에 따라 분류하기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 식물 상태를 분류하고 결과를 출력하는 로봇을 제작하기
활동3	■ 인공지능의 긍정적 영향 이야기하기 - 식물 관리, 농업, 환경 등에서 인공지능이 도움이 되는 사례를 탐색하여 이야기하기

학습 주제 ②	생활 소음 경고 로봇을 만들고, 생활 속 감시에 대한 AI윤리 이야기하기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 시민성
활동 흐름	생활 속 소음 문제 살펴보기	→	생활 소음 경고 로봇 만들기	→	인공지능의 감시에 대한 윤리적 쟁점 이야기하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 생활 속 소음 문제 살펴보기 - 생활 속 소음 문제 사례를 찾아보고 해결 방법을 생각해보기 - 인공지능이 소리 데이터를 수집하고 분석하여 판단하는 과정을 알아보기
활동2	■ 생활 소음 경고 로봇 만들기 - 소리 센서로 소리 크기를 측정하고 생활 소음의 기준을 정해보기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 소리 센서로 소음을 감지하면 버저에서 경고음이 울리고, LED 화면에 소음 발생에 대한 안내가 나타나는 로봇 제작하기
활동3	■ 인공지능의 감시에 대한 윤리적 쟁점 이야기하기 - 소리 감지 기술이 편리한 점과 함께 개인정보·감시 문제도 생길 수 있음을 알아보기 - 안전하고 책임 있게 디지털 기술을 사용하는 방법에 대해 토의하기

부록(자율)

디지털 소양 관련 성취기준

[06자율-1] 생활 속에서 컴퓨터가 활용되는 사례를 찾아보는 활동을 경험한다.

[06자율-2] 놀이를 통해 알고리즘의 다양한 사례를 체험하는 활동을 수행한다.

[06자율-3] 프로그래밍으로 해결된 사례를 찾아보고, 나에게 필요한 프로그램을 만드는 과정을 수행한다.

[06자율-4] 공유된 타인의 프로그램을 탐색해 보고 수정하는 활동을 수행한다.

[06자율-5] 생활 속에서 접하는 다양한 데이터가 서로 다른 의미를 갖고 있음을 파악하는 활동을 경험한다.

[06자율-6] 인공지능이 데이터의 공통되는 부분을 찾아 분류하는 과정을 체험한다.

[06자율-7] 사례를 중심으로 인공지능을 올바르게 사용하는 방법을 토론하고 실천하는 활동을 수행한다.

1. <부록(자율)> 성취기준의 이해

성취기준	[06자율-1] 생활 속에서 컴퓨터가 활용되는 사례를 찾아보는 활동을 경험한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	학교에서 컴퓨터가 활용되는 사례를 조사하고, 자동 조명 만들기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털도구 활용 학교환경 인식
활동 흐름	학교에서 컴퓨터가 활용되는 사례 조사하기	→	자동 조명의 원리 파악하기	→	자동 조명 만들기	

단계	활동 내용
활동1	■ 학교에서 컴퓨터가 활용되는 사례 조사하기 - 학교에서 컴퓨터가 사용되는 곳을 찾아보고 어떤 일을 하는지 알아보기 - 컴퓨터가 학교생활을 편리하고 안전하게 만드는 이유 정리하기
활동2	■ 자동 조명의 원리 파악하기 - 자동 조명이 켜지고 꺼지는 조건 탐구하기 - 빛 센서와 적외선 센서가 상황을 감지하고 조명이 작동하는 원리를 이해하기
활동3	■ 자동 조명 만들기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용해서 빛 센서에 감지되는 빛이 약할 때, 적외선 센서가 사람을 인식하면 조명을 켜고 사람을 인식하지 않으면 조명을 끄는 자동 조명 만들기

학습 주제 ②	생활 속 자동화 사례를 조사하고, 자동문 만들기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	생활 속 자동화 사례 조사하기	→	자동문의 원리 이해하기	→	자동문 만들기	

단계	활동 내용
활동1	■ 생활 속 자동화 사례 조사하기 - 자동문, 주차장 차단기 등 생활 속 자동화 사례를 찾아보기 - 자동화가 우리 생활에 주는 도움 이야기하기
활동2	■ 자동문의 원리 이해하기 - 자동문이 열리고 닫히는 조건 생각해보기 - 초음파 센서로 사람을 감지해 자동문이 작동하는 원리 이해하기
활동3	■ 자동문 만들기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용해서 초음파 센서에 사람이 가까워지면 문을 열고, 멀어지면 문을 닫는 자동문 만들기

1. <부록(자율)> 성취기준의 이해

성취기준	[06자율-2] 놀이를 통해 알고리즘의 다양한 사례를 체험하는 활동을 수행한다.
성취기준 해설	[6실05-01]과 연계하여, **생활 속 문제를 해결하는 알고리즘의 다양한 사례를 이야기로 제시하거나 신체를 움직이고, 다양한 도구 및 학습지를 활용하여 알고리즘을 이해하며 필요성**을 설명할 수 있어야 한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	신호등 놀이를 통해 알고리즘을 파악하고, 신호등 만들기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	창의적 문제해결
활동 흐름	신호등 놀이하기	→ 신호등 프로그램 계획하기 →		신호등 만들기

단계	활동 내용
활동1	■ 신호등 놀이하기 - 보행자, 자동차로 역할을 나누어 신호등 규칙에 따라 움직이는 놀이를 하며 순서와 규칙 경험하기 - 놀이를 통해 언제 멈추고, 언제 건너야 하는지를 생각하고, 알고리즘의 의미 이해하기
활동2	■ 신호등 프로그램 계획하기 - 신호등이 바뀌는 순서(초록→노랑→빨강)를 학습지나 카드로 정리하며 알고리즘 설계하기 - 시간 조건을 넣어 몇 초마다 LED 화면의 이미지가 바뀌게 할지 규칙을 정해보기
활동3	■ 신호등 만들기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 LED 화면에 초록·노랑·빨강 색이 순서대로 바뀌는 신호등 제작하기 - 알고리즘이 생활 안전에 필요한 이유 이야기하기

학습 주제 ②	충돌 방지 놀이를 통해 알고리즘을 파악하고, 충돌 방지 시스템 만들기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	디지털 기술에 대한 태도
활동 흐름	충돌 방지 놀이하기	→ 충돌 방지 시스템 계획 및 개발하기 →		디지털 기술의 장점 이야기하기

단계	활동 내용
활동1	■ 충돌 방지 놀이하기 - 친구와 이동하며, 가까워지면 멈추거나 피하는 규칙의 알고리즘 놀이로 안전 문제 체험하기 - 어떤 조건에서 어떤 행동을 해야 하는지를 통해 알고리즘의 필요성을 이해하기
활동2	■ 충돌 방지 시스템 계획 및 개발하기 - 초음파 센서가 감지할 조건을 정하고 가까워지면 멈추거나 피하는 규칙을 정리하기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 충돌 방지 알고리즘을 계획하고 프로그램 제작하기
활동3	■ 디지털 기술의 장점 이야기하기 - 충돌 방지 시스템이 생활 속 안전 문제를 해결하는 데 어떻게 도움이 되는지 정리하기 - 알고리즘을 적용하면 더 안전하고 편리해지는 이유를 친구들과 이야기하기

1. <부록(자율)> 성취기준의 이해

성취기준	[06자율-3] 프로그래밍으로 해결된 사례를 찾아보고, 나에게 필요한 프로그램을 만드는 과정을 수행한다.
성취기준 해설	[6실05-02]와 연계하여, **우리 주변의 가까운 곳에서 프로그래밍으로 해결된 문제를 찾아 간단한 프로그램을 작성**하며 **자료의 입·출력, 변수를 이용하는 경험을 하고 순차, 반복, 선택 과정을 이해**할 수 있어야 한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	쉬는 시간 알리미 로봇 만들기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 사회에서의 학습
활동 흐름	쉬는 시간 알리미 로봇의 원리 살펴보기	→	나만의 쉬는 시간 알리미 로봇 계획하기	→	나만의 쉬는 시간 알리미 로봇 만들기	
단계	활동 내용					
활동1	■ 쉬는 시간 알리미 로봇의 원리 살펴보기 - 우리 주변에서 프로그래밍으로 해결되는 사례를 찾아보고 어떤 문제를 해결하는지 알아보기 - 알리미 로봇의 입력 버튼과 출력 장치(버저, LED 화면)를 확인하며 작동 원리 알아보기					
활동2	■ 나만의 쉬는 시간 알리미 로봇 계획하기 - 알림 시간을 정하고 필요한 기능 정리해보기 - 시간과 횟수에 대한 변수를 사용해 '몇 분 뒤 알림' 같은 규칙을 계획하고 순차, 반복, 선택 구조를 설계하기					
활동3	■ 나만의 쉬는 시간 알리미 로봇 만들기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용해서 나만의 쉬는 시간 알리미 로봇 만들기 - 순차, 반복, 선택의 과정이 잘 적용되었는지 확인하며 프로그램 개선하기					

학습 주제 ②	내 물건 지키미 로봇 만들기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술에 대한 태도
활동 흐름	도난 장치의 원리 살펴보기	→	내 물건 지키미 로봇 계획 및 개발하기	→	디지털 기술의 장점 이야기하기	
단계	활동 내용					
활동1	■ 도난 장치의 원리 살펴보기 - 생활 속 도난 방지 사례를 찾아보고 어떤 방식으로 작동하는지 알아보기 - 내 물건 지키미 로봇에 필요한 입력 센서(초음파 센서)와 출력 센서(버저, LED 화면) 살펴보기					
활동2	■ 내 물건 지키미 로봇 계획 및 개발하기 - '내 물건을 2번 건드리면 경고음 울리기'와 같은 해결 방법을 정하고 알고리즘 계획하기 - 기준 거리, 경고 횟수 등의 변수를 활용해 조건을 정하고 순차, 반복, 선택 구조의 프로그램 설계하기					
활동3	■ 디지털 기술의 장점 이야기하기 - 내 물건 지키미 로봇이 생활 속 문제를 해결하는 데 어떤 도움이 되는지 정리하기					

1. <부록(자율)> 성취기준의 이해

성취기준	[06자율-4] 공유된 타인의 프로그램을 탐색해 보고 수정하는 활동을 수행한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	쉬는 시간 알리미 로봇 발전시키기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	창의적 문제해결
활동 흐름	완성한 쉬는 시간 알리미 로봇 모둠별 시연하기	→	쉬는 시간 알리미 로봇의 개선 방향 토의하기	→	쉬는 시간 알리미 로봇 개선하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 완성한 쉬는 시간 알리미 로봇 모둠별 시연하기 - 갤러리 워크 활동을 통해 쉬는 시간 알리미 로봇을 실행해보고 작동 모습을 공유하기 - 어떤 기능이 잘 되었는지, 아쉬운 점은 무엇인지 관찰하며 개선점을 찾아보기
활동2	■ 쉬는 시간 알리미 로봇의 개선 방향 토의하기 - 알림 시간, 출력 방식 등 바꿀 아이디어에 대한 개선 방향 토의하고, 정리하기
활동3	■ 쉬는 시간 알리미 로봇 개선하기 - 모둠에서 토의한 내용을 바탕으로 쉬는 시간 알리미 로봇 개선하기 - 수정 전과 후를 비교하며 어떤 점이 좋아졌는지 발표하고 피드백 나누기

학습 주제 ②	내 물건 지키미 로봇 발전시키기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	창의적 문제해결
활동 흐름	완성한 내 물건 지키미 로봇 모둠별 시연하기	→	내 물건 지키미 로봇의 개선 방향 토의하기	→	내 물건 지키미 로봇 개선하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 완성한 내 물건 지키미 로봇 모둠별 시연하기 - 갤러리 워크 활동을 통해 내 물건 지키미 로봇을 실행해보고 작동 모습을 공유하기 - 다른 모둠에 비해 아쉬운 점을 찾아 개선할 점 이야기하기
활동2	■ 내 물건 지키미 로봇의 개선 방향 토의하기 - 더 안전하고 정확하게 작동하도록 수정할 규칙을 이야기하고, 개선 방향 정리하기
활동3	■ 내 물건 지키미 로봇 개선하기 - 모둠에서 토의한 내용을 바탕으로 내 물건 지키미 로봇 개선하기 - 개선 결과를 실행해보고 수정 전과 후의 차이를 정리하여 이야기하기

1. <부록(자율)> 성취기준의 이해

성취기준	[06자율-5] 생활 속에서 접하는 다양한 데이터가 서로 다른 의미를 갖고 있음을 파악하는 활동을 경험한다.
성취기준 해설	이 성취기준에서는 [6실05-04]와 연계하여, 생활 속에는 많은 데이터가 있으며, **그 데이터들은 각각 사용되는 목적이 다르고 목적에 따라 다양한 의미를 갖고 있다는 것을** 활동을 통해 이해할 수 있어야 한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	신호 데이터의 의미 이해하기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	디지털 사회에서의 학습
활동 흐름	일상생활에서 접하는 소리, 빛 신호사례 탐색하기	➜	신호 인식 기능 구성하기	➜ 상황에 따라 다르게 작동하는 로봇 체험하기

단계	활동 내용
활동1	■ 일상생활에서 접하는 소리, 빛 신호 사례 탐색하기 - 생활 속에서 접하는 소리, 빛을 이용한 신호 사례 탐색하기(수업 종, 신호등 등) - 신호가 데이터를 통해 사람의 행동을 조절하는 방식임을 이해하기
활동2	■ 신호 인식 기능 구성하기 - 피지컬 AI 교구의 카메라, 센서를 활용하여 특정 소리, 빛 신호를 인식하도록 설정하기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 특정 조건을 인식하면 결과가 출력되도록 설정하기
활동3	■ 상황에 따라 다르게 작동하는 로봇 체험하기 - 동일한 신호를 인식해도 결과가 다르게 나오는 경우 체험하기 - 로봇의 반응 차이를 관찰하고 그 원인을 데이터 관점에서 설명해보기

학습 주제 ②	생활 속 이미지 데이터의 역할 구분하기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	디지털 기술에 대한 태도
활동 흐름	이미지 데이터 사례 살펴보기	➜	이미지 인식 로봇 만들기	➜ 인식 기준 변화에 따른 로봇의 반응 살펴보기

단계	활동 내용
활동1	■ 이미지 데이터 사례 살펴보기 - 생활에서 쉽게 접할 수 있는 이미지 데이터 탐색하기(안내판 등) - 이미지가 단순한 그림이 아니라 판단을 위한 데이터라는 점 인식하기
활동2	■ 이미지 인식 로봇 만들기 - 휴닛카메라를 로봇에 장착하여 특정 이미지를 인식하면 반응하도록 피지컬 AI 교구 조립하기 - 교육용 프로그래밍 언어를 사용하여 이미지 인식 결과에 따른 로봇 행동 프로그래밍하기(이미지 인식 시 빛 점등 등)
활동3	■ 인식 기준 변화에 따른 로봇의 반응 살펴보기 - 동일한 이미지 데이터를 사용하되 인식 기준 다르게 설정하기(이미지 범위 조절 등) - 기준 설정에 따라 로봇의 반응이 달라지는 모습을 관찰하고 기록하기

1. <부록(자율)> 성취기준의 이해

성취기준	[06자율-6] 인공지능이 데이터의 공통되는 부분을 찾아 분류하는 과정을 체험한다.
성취기준 해설	이 성취기준에서는 [6실05-04]와 연계하여, 인공지능이 우리에게 추천하는 다양한 내용, 즉, 인터넷동영상 플랫폼에서 추천, 서점에서 내가 좋아하는 책 종류 추천 등을 할 때, **인공지능은 어떤 기준을 갖고 내가 선호하는 것을 알아서 추천하는 지 등의 과정을 체험해서 인공지능의 분류 과정을 내면화** 할 수 있어야 한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	분리수거 로봇 만들기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	창의적 문제해결
활동 흐름	분리수거의 필요성 이해하기	→	분리수거 이미지 학습하기	→	로봇의 분리수거과정 체험하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 분리수거의 필요성 이해하기 - 일상생활에서 발생하는 쓰레기를 보며 분리수거가 필요한 이유 살펴보기 - 인공지능과 연계하여 분리수거를 쉽게 할 수 있는 방법에 대해 생각해보기
활동2	■ 분리수거 이미지 학습하기 - 카메라를 활용하여 분리수거 대상 이미지 학습하기 - 간단한 분리수거 로봇을 조립하고 교육용 프로그래밍 언어로 프로그래밍하기 ("페트병"을 인식하면 "플라스틱입니다" 라고 말하기 혹은 특정 색의 빛 출력하기)
활동3	■ 로봇의 분리수거과정 체험하기 - 이미지를 인식하였을 때 로봇이 올바른 결과를 출력하는지 살펴보기 - 추가적으로 이미지를 학습시켜 결과 살펴보기

학습 주제 ②	안전관리 로봇 만들기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	창의적 문제해결
활동 흐름	안전관리 로봇의 사례 탐색하기	→	안전관리 로봇 만들기	→	안전관리 로봇 체험하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 안전관리 로봇의 사례 탐색하기 - 다양한 장소에서 활용되는 안전관리 로봇 사례 살펴보기 - 피지컬 AI 교구와 연계하여 안전관리 로봇의 작동 원리에 대해 생각해보기
활동2	■ 안전관리 로봇 만들기 - 소리 센서를 활용하여 특정 소리를 들었을 때 반응하는 로봇 설계하기 (혹은 카메라를 활용하여 특정 동작을 인식하였을 때 반응하는 로봇 설계하기) - 인식 결과에 따라 로봇이 이동, 정지 소리 출력 혹은 경고 불빛을 출력하도록 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 프로그래밍하기
활동3	■ 안전관리 로봇 체험하기 - 특정 소리, 동작을 로봇에게 인식시켜 로봇의 반응 결과 체험하기

1. <부록(자율)> 성취기준의 이해

성취기준	[06자율-7] 사례를 중심으로 인공지능을 올바르게 사용하는 방법을 토론하고 실천하는 활동을 수행한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	인공지능 로봇 올바르게 사용하기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술에 대한 태도
활동 흐름	다양한 인공지능 로봇 활용 사례 살펴보기	→	인공지능 로봇 체험하기	→	올바른 로봇 사용 방안 토의하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 다양한 인공지능 로봇 활용 사례 살펴보기 - 생활 속에서 활용되는 다양한 인공지능 로봇의 사례 탐색하기 - 인공지능 로봇 활용에는 편리함과 함께 책임 있는 사용이 필요함을 인식하기
활동2	■ 인공지능 로봇 체험하기 - 피지컬 AI 교구 카메라와 다양한 센서를 활용하여 자유롭게 로봇을 조립하고 작동시켜보기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 이미지 인식, 소리 감지, 빛 변화 인식 등을 설정하여 다양한 기능 체험하기
활동3	■ 올바른 로봇 사용 방안 토의하기 - 체험 과정에서 나타난 인공지능 로봇의 장점과 문제점 생각해보기 - 로봇을 맹신하거나 무분별하게 사용하는 상황을 설정하여 문제점 분석하기 - 올바르게 인공지능 로봇을 활용하기 위한 방안에 대해 논의해보기

학습 주제 ②	인공지능 로봇 판단 결과 점검하기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☐ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술에 대한 태도
활동 흐름	로봇 오인식 사례 살펴보기	→	판단 결과의 문제점 이야기하기	→	개선 방법 적용하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 로봇 오인식 사례 살펴보기 - 인공지능 로봇이 이미지를 잘못 인식하거나 소리, 빛을 오인하는 사례 살펴보기 - 피지컬 AI 교구 카메라와 센서를 활용한 로봇 시연을 통해 오인식 상황을 직접 관찰하기 - 인공지능 로봇이 데이터의 특징을 기준으로 결과를 나타내는 점 확인하기
활동2	■ 판단 결과의 문제점 이야기하기 - 로봇의 오인식으로 인해 발생할 수 있는 문제 상황을 토의하기 - 인공지능 판단 결과를 그대로 따를 때 나타날 수 있는 문제점에 대해 생각해보기
활동3	■ 개선 방법 적용하기 - 활동1의 오인식 사례를 바탕으로 인식 기준을 수정하거나 조건 추가하기 - 개선된 기준을 로봇에 적용해 작동 결과를 확인하기

체육

디지털 소양 관련 성취기준

[6체01-02] 건강 체력과 운동 체력을 측정하고 자신의 체력 수준에 맞는 운동을 시도한다.

[6체01-05] 체력 운동을 끈기 있게 규칙적으로 수행한다.

[6체02-02] 기술형 스포츠 유형별로 기본 움직임 기술을 응용한 기본 기능을 파악하고 수행한다.

[6체02-05] 전략형 스포츠 유형별로 기본 움직임 기술을 응용한 기본 기능을 파악하고 수행한다.

[6체02-08] 생태형 스포츠 유형별로 기본 움직임 기술을 응용한 기본 기능을 파악하고 수행한다.

[6체03-01] 표현 활동의 의미와 유형을 파악한다.

1. <체육> 성취기준의 이해

성취기준	[6체01-02] 건강 체력과 운동 체력을 측정하고 자신의 체력 수준에 맞는 운동을 시도한다.
성취기준 해설	이 성취기준은 자신의 건강 체력과 운동 체력 수준을 파악하여 체력을 증진할 수 있는 다양한 운동 방법을 선택하고 실천하기 위해 설정하였다. 자신의 우수한 체력과 부족한 체력이 무엇인지를 파악하고, 특히 부족한 체력을 기르기 위해 **체력 수준에 적합한 운동 방법을 탐색하여 꾸준하게 실천**하도록 한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	운동 수행을 안내하는 로봇 만들기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	운동 수행 흐름과 전환 지점 찾기	➜	운동 흐름을 안내하는 로봇 만들기	➜ 로봇의 안내에 따라 운동 조절하기

단계	활동 내용
활동1	■ 운동 수행 흐름과 전환 지점 찾기 - 운동 동작이 시작-유지-마무리의 흐름으로 이루어짐을 사례를 통해 탐색하기 - 올바른 운동 수행 흐름의 중요성 이해하기
활동2	■ 운동 흐름을 안내하는 로봇 만들기 - 운동자의 동작 변화를 인식하도록 교육용 프로그래밍 언어로 피지컬 AI 교구 프로그래밍하기 - 설정한 운동 전환지점을 인식하면 다음 동작을 읽어주도록 프로그래밍하기 (예: 특정 동작을 인식하면 로봇이 다음 동작 안내하기)
활동3	■ 로봇의 안내에 따라 운동 조절하기 - 피지컬 AI 교구 로봇의 단계별 안내 신호에 맞춰 운동 동작 수행하기 - 반복적으로 운동을 수행하며 자신의 운동 수행 정도 점검하기

학습 주제 ②	나에게 맞는 운동을 추천하는 로봇 만들기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	나의 체력 수준 파악하기	➜	운동을 추천하는 로봇 만들기	➜ 추천 운동 실행해보기

단계	활동 내용
활동1	■ 나의 체력 수준 파악하기 - 자신의 운동 수행 결과를 점검하며 스스로 체력 수준 파악하기
활동2	■ 운동을 추천하는 로봇 만들기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 체력 수준에 따라 색이나 기호로 구분된 표시를 인식 기준으로 설정하기 (예: 부족한 체력- 노랑, 적정 수준- 초록) - 피지컬 AI 교구 카메라가 특정 표시를 인식하면 체력 상태에 맞게 추천 운동을 읽어주도록 프로그래밍하기
활동3	■ 추천 운동 실행해보기 - 로봇이 추천하는 정보를 참고하여 자신에게 필요한 운동 선택하기 - 추천된 운동을 실행하며 자신의 운동 상태 점검하기

1. <체육> 성취기준의 이해

성취기준	[6체01-05] 체력 운동을 끈기 있게 규칙적으로 수행한다.
성취기준 해설	이 성취기준은 체력 증진에 필요한 끈기와 근면성을 기르기 위해 설정하였다. 단기간에 증진되기 어려운 체력 운동의 특성상, 학습자가 운동 과정에서 쉽게 포기하지 않도록 **체력 증진을 저해하는 개인적, 환경적 조건을 탐색하고 극복하면서 체력 운동을 규칙적으로 수행**하도록 한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	운동 실천을 점검하는 로봇 만들기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	운동 실천 계획 작성하기	→	운동 실천을 점검하는 로봇 만들기	→	나의 운동 실천 모습 기록하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 운동 실천 계획 작성하기 - 자신의 체력 수준과 생활습관을 돌아보며 운동 목표 설정하기 - 세부적인 운동 실천 계획 수립하기
활동2	■ 운동 실천을 점검하는 로봇 만들기 - 피지컬 AI 교구 카메라와 센서를 활용해 운동 수행 여부를 인식하는 로봇 조립하기 - 카메라를 통해 특정 운동 동작이 수행되었는지 인식하도록 프로그래밍하기 → 소리 센서를 활용해 박수 소리 등으로 운동 성공 기록 횟수 여부 설정하기
활동3	■ 나의 운동 실천 모습 기록하기 - 운동을 수행하며 로봇의 반응 확인하기 - 나의 운동 실천 정도를 기록하며 스스로 점검하기

학습 주제 ②	운동 지속을 돕는 알림 로봇 만들기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	운동 시간 및 횟수 프로그래밍하기	→	알림 기능 로봇 조립하기	→	운동 실천 결과 되돌아보기	

단계	활동 내용
활동1	■ 운동 시간 및 횟수 프로그래밍하기 - 자신의 체력 수준과 생활 패턴을 고려해 운동 시간 및 횟수 계획하기
활동2	■ 알림 기능 로봇 조립하기 - 피지컬 AI 교구 카메라와 센서를 활용해 운동 시간 도래 여부를 알려주는 로봇 조립하기 (예: 특정 운동 인식 후 일정 시간이 지나고 운동 시작 알려주기) - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 운동 시작 시간 등 설정하기 - 운동 시작 시간이 되면 불빛이나 소리 등으로 알림이 나오도록 설정하기
활동3	■ 운동 실천 결과 되돌아보기 - 로봇의 알림 기능과 연계하여 규칙적인 운동 습관의 중요성을 정리하기

1. <체육> 성취기준의 이해

성취기준	[6체02-02] 기술형 스포츠 유형별로 기본 움직임 기술을 응용한 기본 기능을 파악하고 수행한다.
성취기준 해설	이 성취기준에서는 속도와 거리, 정확성에 도전하는 기록형 스포츠의 기본 기능(도움닫기 하여 멀리뛰기, 목표물에 정확히 던지기 등), 절차와 방법이 정해진 움직임을 수행하는 동작형 스포츠의 기본 기능(손 짚고 옆돌기, 다리 벌려 뛰어넘기 등), 상대방과 신체적 기술을 겨루는 **투기형 스포츠의 기본 기능(발차기, 다리 걸기 등)을 게임 상황에 맞게 효율적으로 수행**하도록 한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	스포츠 동작을 분석하는 로봇 만들기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	운동 동작 선정하기	➜	올바른 동작을 인식하는 로봇 만들기	➜ 동작 수행 결과 확인하기

단계	활동 내용
활동1	■ 운동 동작 선정하기 - 체육 수업에서 연습할 기본 운동 동작 선정하기 - 선정한 동작을 직접 수행해보며 동작을 이루는 핵심 요소 정리하기
활동2	■ 올바른 동작을 인식하는 로봇 만들기 - 피지컬 AI 교구 카메라를 조립한 로봇에 장착하고 사람의 전신이 잘 보이도록 위치 조정하기 - 올바른 운동 동작을 여러 번 촬영하여 이미지 데이터 학습시키기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 인식 결과에 따른 빛 출력 프로그래밍하기
활동3	■ 동작 수행 결과 확인하기 - 운동 동작을 수행해보며 로봇의 반응 확인하기 - 동작 인식이 실패한 경우의 자신의 운동 동작을 점검하며 올바르게 교정하기

학습 주제 ②	스포츠 기능을 연습하는 피드백 로봇 만들기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	운동 유형별 핵심 동작 정리하기	➜	피드백을 제공하는 로봇 만들기	➜ 로봇을 활용하여 피드백 받기

단계	활동 내용
활동1	■ 운동 유형별 핵심 동작 정리하기 - 기술형, 투기형 등 운동 유형별로 대표적인 동작 선정하기 - 각 동작을 직접 수행해보며 올바른 동작 익히기
활동2	■ 피드백을 제공하는 로봇 만들기 - 피지컬 AI 교구를 조립 후 올바른 동작을 기준 이미지로 학습시키기 - 동작이 기준과 일치하면 '잘했어요' 음성 출력, 일치하지 않으면 올바른 자세를 설명하는 음성이 출력되도록 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 프로그래밍하기
활동3	■ 로봇을 활용하여 피드백 받기 - 동작을 수행하며 로봇이 제공하는 올바른 동작에 대한 피드백을 듣고 동작 수정하기

1. <체육> 성취기준의 이해

성취기준	[6체02-05] 전략형 스포츠 유형별로 기본 움직임 기술을 응용한 기본 기능을 파악하고 수행한다.
성취기준 해설	이 성취기준에서는 패스, 드리블, 슛 등과 같은 영역형 스포츠의 기본 기능, 포구, 송구, 타격, 주루 등과 같은 필드형 스포츠의 기본 기능, 서브, 리시브, 토스, 스트로크(스매싱) 등과 같은 **네트형 스포츠의 기본 기능을 변형게임이나 뉴스포츠 수준의 게임 상황에 맞게 효율적으로 수행**하도록 한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	스포츠 공간 활용을 탐색하는 로봇 만들기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	전략형 스포츠의 공간 활용 전략 탐색하기	→	위치를 인식하는 로봇 만들기	→	공간 활용 움직임 수행하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 전략형 스포츠의 공간 활용 전략 탐색하기 - 전략형 스포츠에서 공간 활용이 중요한 이유를 사례를 통해 탐색하기 - 종목별 효과적인 공간 활용 전략에 대해 탐색하기
활동2	■ 위치를 인식하는 로봇 만들기 - 바닥에 특정 색 영역을 표시하여 공격 구역, 수비 구역 등으로 설정하기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 피지컬 AI 교구가 색 영역이나 표식을 인식하면 해당 구역에 대해 설명하도록 프로그래밍하기 (예: 초록색 인식 – 수비 위치, 빨간색 인식 – 공격 위치 등)
활동3	■ 공간 활용 움직임 수행하기 - 로봇이 알려주는 위치 정보를 참고해 전략형 스포츠의 공간 활용 수행하기 - 움직임 수행 후 로봇의 위치 인식 결과와 실제 전략 성공 여부 비교하기

학습 주제 ②	로봇과 협력하며 스포츠 전략 수행하기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	소통과 협력
활동 흐름	팀 전략에 따라 역할 나누기	→	로봇을 활용한 팀 전략 계획하기	→	전략을 수행하며 경기하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 팀 전략에 따라 역할 나누기 - 전략형 스포츠에서 팀 전략이 필요한 이유를 실제 경기 사례를 통해 탐색하기 - 각 역할이 주로 사용하는 공간과 이동 범위를 비교하며 역할별 특징 정리하기
활동2	■ 로봇을 활용한 팀 전략 계획하기 - 피지컬 AI 교구 카메라를 활용하여 팀원의 위치, 역할을 색으로 구성하도록 학습시키기 - 카메라가 특정 색을 인식하면 해당 역할을 판단하도록 설정하기 - 역할이 인식되면 소리로 역할 정보를 알려주도록 교육용 프로그래밍 언어를 활용하기
활동3	■ 전략을 수행하며 경기하기 - 로봇이 인식한 역할 정보를 참고하여 팀 전략에 맞게 경기를 하며 수행 과정 경험하기

1. <체육> 성취기준의 이해

성취기준	[6체02-08] 생태형 스포츠 유형별로 기본 움직임 기술을 응용한 기본 기능을 파악하고 수행한다.
성취기준 해설	이 성취기준에서는 주변 생활환경에서 할 수 있는 골프형 게임, 디스크형 게임, 자전거 타기, 롤러스케이팅, 클라이밍 활동, 민속놀이 등과 자연환경에서 체험할 수 있는 등산 활동, 캠핑 활동, 수상 활동, 설상 활동 등 **생태형 스포츠의 기본 기능을 익혀 주변의 다양한 활동 상황에 맞게 환경친화적으로 수행**하도록 한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	환경 조건에 따라 종목을 추천하는 로봇 만들기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	생태형 스포츠 활동의 조건 살펴보기	➜	환경에 적합한 종목을 알려주는 로봇 만들기	➜ 환경에 맞게 활동 계획 수립하기

단계	활동 내용
활동1	■ 생태형 스포츠 활동의 조건 살펴보기 - 생태형 스포츠가 이루어지는 환경의 특징을 사례를 통해 탐색하기 - 활동 환경에 따라 적합한 스포츠 활동 종목이 달라질 수 있음을 이해하기
활동2	■ 환경에 적합한 종목을 알려주는 로봇 만들기 - 피지컬 AI 교구 카메라가 특정 환경 이미지를 인식하면 해당 환경에 맞는 종목을 읽어주도록 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 프로그래밍하기 (예: 공원 이미지를 인식하면 자전거타기, 롤러 스케이팅 추천하기)
활동3	■ 환경에 맞게 활동 계획 수립하기 - 로봇이 인식한 환경 정보를 바탕으로 생태형 스포츠 활동 계획 세우기 - 환경 조건과 스포츠 활동에 필요한 장비와 지켜야 할 점에 대해 생각하기

학습 주제 ②	환경 문제를 고려한 생태형 스포츠 활동 설계하기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	디지털 시민성
활동 흐름	생태형 스포츠 활동 중 발생할 수 있는 문제점 찾기	➜	해결 방안을 조언하는 로봇 만들기	➜ 활동 실행하기

단계	활동 내용
활동1	■ 생태형 스포츠 활동 중 발생할 수 있는 문제점 찾기 - 생태형 스포츠 활동 중 환경과 관련해 발생할 수 있는 문제 탐색하기 - 문제점을 해결하기 위해 어떤 방법이 필요한지 생각해보기
활동2	■ 해결 방안을 조언하는 로봇 만들기 - 피지컬 AI 교구 활용 특정 문제 상황을 인식하는 로봇 만들기 - 쓰레기, 출입 제한 구역 등의 표시를 인식하면 개선 행동을 안내하도록 프로그래밍하기
활동3	■ 활동 실행하기 - 로봇의 조언을 참고하여 생태형 스포츠 활동 방법 조정하기 - 조언을 반영하였을 때 어떤 점이 개선될지 생각하며 발표하기

1. <체육> 성취기준의 이해

성취기준	[6체03-01] 표현 활동의 의미와 유형을 파악한다.
성취기준 해설	이 성취기준은 표현 활동 의미와 유형을 이해하기 위해 설정하였다. 스포츠에서 신체 움직임의 심미성을 다루는 스포츠 표현, 민족의 고유한 전통을 신체 움직임으로 표현한 전통 표현, 자유로운 형식으로 움직임을 표현하는 현대 표현의 **유형별로 다양한 작품을 직·간접적으로 체험함으로써 기본 동작과 구성 방법의 공통점과 차이점을 중심으로 특징을 파악하도록 한다.**

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	인공지능 코치와 민속 무용 동작 연습하기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☐ 피지컬AI교구				디지털 역량	디지털 기술에 대한 태도
활동 흐름	우리나라 민속 무용의 의미와 특징 알아보기	→	실시간 동작 코칭 프로그램 제작하기	→	추임새를 들으며 올바른 동작 익히기	

단계	활동 내용
활동1	■ 우리나라 민속 무용의 의미와 특징 알아보기 - 우리나라 민속 무용의 종류와 고유한 아름다움(곡선미, 흥 등)에 대해 알아보기 - 기본 춤사위의 특징과 주요 동작 알아보기
활동2	■ 실시간 동작 코칭 프로그램 제작하기 - 교육용 프로그래밍 도구를 활용해 '바른 자세'를 구분하여 동작 학습시키기 - 카메라가 동작을 인식하면 일치도에 따라 얼쑤, 좋다 등의 추임새(소리)로 반응하는 프로그램 제작하기
활동3	■ 추임새를 들으며 올바른 동작 익히기 - AI 코치 앞에서 민속 무용 동작을 수행하며 실시간 피드백(추임새) 듣기

학습 주제 ②	서로를 빛내며 창작 체조하기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	창의적 문제해결
활동 흐름	거리(관계)에 반응하는 프로그램 제작하기	→	빛을 밝히는 창작 체조 구상하기	→	창작 체조 발표하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 피지컬 AI 교구를 활용해 거리(관계)에 반응하는 프로그램 제작하기 - 피지컬 AI 교구의 적외선 센서의 원리를 이해하고, 교육용 프로그래밍 언어를 활용해 친구와의 거리에 따라 LED 빛이 변하는(색깔, 밝기 등) 프로그램 제작하기
활동2	■ 친구와의 거리(관계)로 빛을 밝히는 창작 체조 구상하기 - 친구와 가까워지거나 멀어질 때 변하는 빛의 시각적 효과를 활용하여, 서로를 빛내주는 창의적인 체조 동작 구상하기
활동3	■ 창작 체조 발표하기 - 친구들과 함께 음악에 맞춰 창작 체조를 시연하고, 움직임에 담긴 소통의 의미와 표현 요소 설명하기

음악/미술/영어

디지털 소양 관련 성취기준

[6음01-03] 소리의 어울림을 생각하며 다양한 방법으로 함께 표현한다.

[6음03-01] 느낌과 아이디어를 떠올려 여러 매체나 방법으로 자신감 있게 표현한다.

[6음03-03] 음악의 요소를 활용하여 간단한 음악을 만든다.

[6음03-04] 생활 주변 상황이나 이야기를 활용하여 음악을 만들며 열린 태도를 갖는다.

[6미01-01] 다양한 감각과 매체를 활용하여 자신과 대상을 탐색할 수 있다.

[6미02-02] 디지털 매체 등 다양한 표현 재료와 용구를 탐색하여 작품 제작에 활용할 수 있다.

[6영01-08] 다양한 매체로 표현된 담화나 글을 흥미와 자신감을 가지고 듣거나 읽는다.

[6영02-09] 적절한 매체와 전략을 활용하여 창의적으로 의미를 생성하고 표현한다.

1. <음악> 성취기준의 이해

성취기준	[6음01-03] 소리의 어울림을 생각하며 다양한 방법으로 함께 표현한다.
성취기준 해설	이 성취기준은 함께하는 연주 활동을 통해 다양한 소리의 어울림을 경험하고 음악 표현의 재미를 느낄 수 있도록 하기 위해 설정하였다. **목소리, 악기, 신체, 물체, 매체 등을 활용한 다양한 소리와 그 어울림의 특징을 탐구하고, 이를 표현하기 위한 여러 방법을 탐색하도록 한다.** 이 과정에서 다른 사람과 함께 활동함으로써 공동체 속에서 음악으로 소통하는 즐거움을 경험하도록 하는 데 중점을 둔다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	다양한 색깔로 화음 만들기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	소통과 협력
활동 흐름	색깔 연주 프로그램 제작하기	➜	피지컬 AI 교구를 활용하여 화음 만들기	➜ 색깔 악보로 협력하여 연주하기

단계	활동 내용
활동1	■ 색깔 연주 프로그램 제작하기 - 피지컬 AI 교구의 색상 인식 원리를 이해하고, 색깔별로 특정 음계 정하기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여, 카메라가 특정 색깔을 인식하면 지정된 계이름 소리가 나도록 프로그램 제작하기
활동2	■ 피지컬 AI 교구를 활용하여 화음 만들기 - 여러 명이 한 모둠이 되어 각자 맡은 색깔(음)을 정하고, 친구들과 호흡을 맞춰 동시에 색깔 카드를 카메라에 비추기 - 서로 다른 색깔을 동시에 인식시켜 아름다운 삼색 화음 만들기
활동3	■ 색깔 악보로 협력하여 연주하기 - 간단한 제재곡의 계이름을 색깔 정보로 변환하여 우리 모둠만의 색깔 악보 만들기 - 친구들과 역할을 나누어 색깔 악보 순서대로 카드를 제시하며 합주하기

학습 주제 ②	손끝 거리로 리듬 호흡 맞추기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	소통과 협력
활동 흐름	거리 센서 원리 이해하기	➜	거리에 반응하는 비트 메이커 제작하기	➜ 친구의 노래에 맞춰 속도 조절하기

단계	활동 내용
활동1	■ 피지컬 AI 교구의 거리 센서 원리 이해하기 - 적외선 센서에 손을 가까이 대거나 멀리 할 때 변하는 데이터 값(거리)을 확인하며 센서의 원리 이해하기
활동2	■ 거리에 반응하는 비트 메이커 프로그램 제작하기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용해 거리 센서의 값이 변함에 따라 비트의 재생 속도를 제어하는 프로그램 제작하기
활동3	■ 친구의 노래에 맞춰 속도 조절하며 협연하기 - 친구가 부르는 랩이나 노래 빠르기에 맞춰, 손의 거리를 조절해 비트 속도 맞춰주기

1. <음악> 성취기준의 이해

성취기준	[6음03-01] 느낌과 아이디어를 떠올려 여러 매체나 방법으로 자신감 있게 표현한다.
성취기준 해설	이 성취기준은 음악 창작의 소재로서 느낌과 아이디어를 발산해 내고 이를 음악으로 표현하며 음악적 상상력과 자신감을 기르도록 하기 위해 설정하였다. 자신의 경험과 관련된 다양한 느낌과 아이디어를 떠올려 그림, 기호, 언어 등을 활용하여 기록하고, **목소리, 악기, 물체, 신체, 디지털 매체 등을 통해 새롭게 표현해 보도록 하는 데 중점을 둔다.**

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	인공지능 지휘봉으로 셈여림 표현하기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	소통과 협력
활동 흐름	음악의 셈여림을 몸으로 표현하기	➜	기울기에 반응하는 지휘봉 제작하기	➜ 나만의 느낌을 담아 창의적으로 지휘하기

단계	활동 내용
활동1	■ 음악의 셈여림을 몸으로 표현하기 - 제재곡을 감상하며 음악의 느낌을 결정하는 셈여림(강약)의 변화 탐색하기 - 노래의 분위기에 맞춰 몸으로 셈여림을 표현하는 지휘 동작 익히기
활동2	■ 피지컬 AI 교구를 활용하여 기울기에 반응하는 지휘봉 제작하기 - 피지컬 AI 교구의 기울기 센서 값을 확인하고, 각도에 따라 소리 크기(볼륨)를 제어하는 원리 익히기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 앞으로 많이 기울이면 '포르테(강하게)', 조금 기울이면 '피아노(약하게)' 소리가 나도록 코딩하기
활동3	■ 나만의 느낌을 담아 창의적으로 지휘하기 - 완성된 인공지능 지휘봉으로 제재곡의 흐름에 맞춰 소리의 크기를 조절하며 연주하기

학습 주제 ②	다양한 표정으로 연주하기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	소통과 협력
활동 흐름	감정에 어울리는 음악적 요소 찾기	➜	표정을 읽는 악기 만들기	➜ 이야기 흐름에 맞춰 표정 앙상블 연주하기

단계	활동 내용
활동1	■ 감정에 어울리는 음악적 요소 찾기 - '기쁨', '슬픔', '놀람' 등의 감정을 목소리 크기나 빠르기로 표현해보기
활동2	■ 표정을 읽는 악기 만들기 - 피지컬 AI 교구의 표정 인식 기능을 활용하여 카메라가 내 얼굴의 표정(행복, 슬픔 등)을 인식하도록 코딩하기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 활짝 웃으면 밝은 '장조(Major)' 화음, 찡그리면 어두운 '단조(Minor)' 화음이 연주되는 알고리즘 만들기
활동3	■ 이야기 흐름에 맞춰 표정 앙상블 연주하기 - 모둠 친구들이 각각 다른 감정(기쁨, 슬픔)을 맡아, 이야기 흐름에 따라 표정을 지으며 배경음악(BGM) 연주하기

1. <음악> 성취기준의 이해

성취기준	[6음03-03] 음악의 요소를 활용하여 간단한 음악을 만든다.
성취기준 해설	이 성취기준은 음악에서 음악 요소의 의미와 효과를 이해하고 이를 활용하여 음악을 창작하는 능력을 기르도록 하기 위해 설정하였다. **음악 요소의 특징이 드러나는 짧고 단순한 형태의 음악을 간단한 기보, 프로그램, 매체 등을 활용하여 스스로 혹은 협력적으로 만들며 서로의 음악적 산출물을 공유해 보는 데 중점을 둔다.**

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	인공지능으로 오스티나토 작곡하기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	소통과 협력
활동 흐름	오스티나토 작곡하기	➜ 오스티나토 프로그램 제작하기	➜	오스티나토 리듬에 맞춰 합주하기

단계	활동 내용
활동1	■ 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 오스티나토 작곡하기 - 교육용 프로그래밍 언어의 소리 블록과 흐름 블록을 활용하여 일정하게 반복되는 리듬(오스티나토) 만들기 - 연주 상황에 맞춰 분위기를 바꿀 수 있도록 두 가지 리듬 패턴 미리 제작하기
활동2	■ 손짓으로 연주하는 오스티나토 프로그램 제작하기 - 피지컬 AI 교구의 이미지 인식 기능을 활용하여, 카메라가 '주먹'과 '보자기'의 모양을 서로 다른 신호로 구분하도록 설정하기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 '주먹'을 쥐면 1번 리듬, '보자기'를 펴면 2번 리듬이 재생되도록 조건 설정하기
활동3	■ 오스티나토 리듬에 맞춰 합주하기 - 한 친구가 손짓으로 오스티나토를 연주하면 나머지 친구들은 가락 악기 연주하기

학습 주제 ②	인공지능 투명 악기로 연주하기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	창의적 문제 해결
활동 흐름	거리 센서 값에 따른 음계 구간 설정하기	➜ 투명 악기 만들기	➜	거리를 조절하며 연주하기

단계	활동 내용
활동1	■ 피지컬 AI 교구의 거리 센서 값에 따른 음계 구간 설정하기 - 거리 센서에 손을 가까이 대거나 멀리 할 때 변하는 숫자(데이터)를 확인하고 기록하기 - 도, 레, 미 등 특정 음계를 연주하기 위해 거리 값의 범위를 나누어 건반 구간 정하기
활동2	■ 거리에 따라 소리가 변하는 투명 악기 만들기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 거리 센서 값에 따라 소리를 제어하는 알고리즘 설계하기 - 정한 거리 범위에 손이 들어오면 해당 음이 소리 나도록 프로그램 제작하기
활동3	■ 거리를 조절하며 연주하기 - 완성된 투명 악기의 거리 감각을 익혀 간단한 동요 연주하기

1. <음악> 성취기준의 이해

성취기준	[6음03-04] 생활 주변 상황이나 이야기를 활용하여 음악을 만들며 열린 태도를 갖는다.
성취기준 해설	이 성취기준은 학생들의 실제 생활과 경험을 토대로 음악 창작과 삶을 연계하여 음악에 대한 긍정적인 태도를 기르도록 하기 위해 설정하였다. **주변의 다양한 상황이나 이야기를 소재로 음악적 아이디어를 끌어내어 간단한 음악극이나 음악 영상 등으로 함께 만들어 나눔으로써 서로의 음악에 대한 열린 태도를 갖고 소통하는 데 중점을 둔다.**

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	실감 나는 효과음 극장 연출하기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	창의적 문제 해결
활동 흐름	장면에 어울리는 소리와 이미지 정하기	➜	이미지 인식 효과음 프로그램 제작하기	➜ 입체 낭독극 발표하기

단계	활동 내용
활동1	■ 이야기 장면에 어울리는 소리와 이미지 정하기 - 동화를 읽으며 필요한 효과음을 찾고, '물방울 이미지=빗소리', '번개 이미지=천둥소리'와 같이 소리와 매칭할 사물(이미지) 정하기 - 피지컬 AI 교구의 이미지 인식 기능을 활용하여, 카메라가 사물의 이미지를 인식하고 구별할 수 있도록 데이터 학습시키기
활동2	■ 이미지를 인식하는 효과음 프로그램 제작하기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 카메라가 학습된 사물을 인식하면, 상황에 어울리는 효과음이 재생되도록 프로그램 제작하기
활동3	■ 입체 낭독극 발표하기 - 동화 낭독자의 목소리에 맞춰, 적절한 사물을 보여주며 실감 나는 효과음 연출하기

학습 주제 ②	우리 학교 소리 지도 만들기		적용 학년	☐ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	디지털 사회에서의 학습
활동 흐름	학교 소리 수집하여 지도 설계하기	➜	가이드 로봇 제작하기	➜ 소리 지도 여행하며 추억 나누기

단계	활동 내용
활동1	■ 우리 학교의 소리를 수집하여 지도 설계하기 - 급식실, 운동장 등 학교의 특징이 잘 드러나는 장소를 찾아 고유한 소리 녹음하기 - 검은 선이 그려진 학교 지도에 장소별로 서로 다른 색깔 스티커를 붙여 위치 표시하기
활동2	■ 선 따라 이동하며 소리를 들려주는 가이드 로봇 제작하기 - 피지컬 AI 교구의 적외선 센서 기능을 활용하여 가이드 로봇이 검은 선을 따라 안정적으로 주행하도록 프로그램 제작하기 - 주행 중 특정 색깔을 감지하면 해당 장소의 녹음된 소리를 재생하는 조건문 추가하기
활동3	■ 소리 지도 여행하며 추억 나누기 - 완성된 소리 지도 위에서 로봇을 주행시키며, 장소별 즐거운 경험 공유하기

1. <미술> 성취기준의 이해

성취기준	[6미01-01] 다양한 감각과 매체를 활용하여 자신과 대상을 탐색할 수 있다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	표정에 반응하는 감정 이모티콘 만들기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	소통과 협력
활동 흐름	감정 이모티콘 그리기	→	표정 인식 이모티콘 프로그램 제작하기	→	감정 이모티콘으로 소통하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 감정과 표정의 관계를 탐색하며 감정 이모티콘 그리기 - 거울로 자신의 얼굴 근육 변화를 관찰하며 기쁨, 슬픔 등 감정을 나타내는 특징적인 표정을 찾고, 이를 단순화하여 표현할 방법 구상하기 - 교육용 프로그래밍 도구를 활용하여 감정들을 대표할 수 있는 이모티콘 그리기
활동2	■ 표정에 반응하는 감정 이모티콘 프로그램 제작하기 - 피지컬 AI 교구의 카메라로 기쁜 표정과 슬픈 표정 등을 촬영하여 인공지능에게 학습시키고 감정 분류 모델 만들기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 카메라가 내 표정을 인식하면 화면에 내가 그린 해당 감정 이모티콘이 나타나 움직이도록 프로그램 구성하기
활동3	■ 감정 이모티콘으로 소통하기 - 표정에 따라 화면 속 이모티콘이 바뀌는 모습을 시연하며 어떤 감정이 잘 전달되었는지 서로 이야기하기

학습 주제 ②	대칭 균형 판별하여 작품 제작하기				적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구				디지털 역량	창의적 문제 해결
활동 흐름	대칭 사물 탐색하며 조형 원리 이해하기	→	대칭을 판별하는 프로그램 제작하기	→	데칼코마니 기법을 활용한 작품 완성하기	

단계	활동 내용
활동1	■ 생활 속 대칭 사물 탐색하며 조형 원리 이해하기 - 나뭇잎, 안경 등 주변에서 좌우 모양이 똑같은 대칭 사물을 찾아 가상의 선을 긋고, 대칭이 주는 시각적 안정감과 통일감을 눈으로 확인하기 - 대칭인 사물과 비대칭인 사물을 비교 관찰하며 각각의 형태가 주는 느낌의 차이를 활동지에 자유롭게 적어보기
활동2	■ 피지컬 AI 교구로 대칭을 판별하는 프로그램 제작하기 - 피지컬 AI 교구의 카메라로 대칭인 사물과 비대칭인 사물을 촬영하여 학습시키고, 대칭 여부를 스스로 분류하는 인공지능 모델 만들기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 카메라가 대칭 사물을 인식하면 "균형이 맞아요!" 라는 소리가 출력되도록 프로그램 제작하기
활동3	■ 데칼코마니 기법을 활용한 대칭 작품 완성하기 - 데칼코마니 기법으로 그림을 그리고, 완성된 작품을 카메라에 비추어 균형 확인하기

1. <미술> 성취기준의 이해

성취기준	[6미02-02] 디지털 매체 등 다양한 표현 재료와 용구를 탐색하여 작품 제작에 활용할 수 있다.
성취기준 해설	성취기준은 하나의 표현 주제에도 다양한 표현 방식이 있음을 이해하고 학생들이 자신의 의도에 따라 표현 재료와 방법을 선택하여 작품을 제작하는 데 중점을 둔다. 표현 주제에 적합한 표현 재료와 용구의 쓰임을 학생 스스로 탐색하고 습득하여 주제가 잘 드러날 수 있도록 적용하게 한다. **특히, 디지털 매체는 신체적 감각과 지각을 확장하는 표현의 도구로써 디지털 매체의 특징과 사용법을 익혀 작품 제작에 효과적으로 활용하게 한다.**

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	다가가면 반응하는 조형물 만들기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	디지털 기술에 대한 태도
활동 흐름	움직이는 예술 작품 특징 탐색하기	➜	피지컬 AI 교구 꾸미기	➜ 관객과 상호작용하는 예술 작품 만들기

단계	활동 내용
활동1	■ 움직이는 예술 작품(키네틱 아트) 감상하며 특징 탐색하기 - 바람이나 동력에 의해 움직이는 조형물 영상을 시청하며, 특징과 생동감 찾아보기
활동2	■ 피지컬 AI 교구에 미술 재료를 활용하여 조형 요소 입히기 - 피지컬 AI 교구 위에 가벼운 재료를 자유롭게 붙여 상상 속 캐릭터로 꾸미기
활동3	■ 관객과 상호작용하는 예술 작품 만들기 - 피지컬 AI 교구의 적외선 센서를 활용하여 손이 가까이 다가오는 행동을 감지하고 반응하는 인공지능 알고리즘 구상하기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 센서 감지 시 로봇이 회전하거나 뒤로 물러나도록 코딩하여, 관객의 행동과 상호작용하는 조형물 완성 및 전시하기

학습 주제 ②	빛을 활용한 미디어 파사드 만들기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	백색의 건물 모형 제작하기	➜	이미지에 따른 빛의 패턴 설계하기	➜ 밤의 도시 풍경 연출하기

단계	활동 내용
활동1	■ 백색의 건물 모형 제작하기 - 빛이 잘 반사될 수 있는 하얀색 건물 모형을 모둠별로 협력하여 제작하기
활동2	■ 이미지 인식 결과에 따른 빛의 패턴 설계하기 - 피지컬 AI 교구의 카메라로 특정 이미지나 색깔 카드를 학습시켜 인식 모델 만들기 - 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여 학습된 이미지를 인식하면 주제(축제, 바다 등)에 어울리는 LED 색상과 패턴으로 건물 전면의 빛이 변하도록 프로그램 제작하기
활동3	■ 밤의 도시 풍경 연출하기 - 조명을 끄고 건물 모형 앞에 피지컬 AI 교구를 배치하여, 이미지 인식 결과에 따라 건물의 느낌이 어떻게 달라지는지 감상하기

1. <영어> 성취기준의 이해

성취기준	[6영01-08] 다양한 매체로 표현된 담화나 글을 흥미와 자신감을 가지고 듣거나 읽는다.
성취기준 해설	이 성취기준은 **일상생활 주제에 관해 다양한 매체로 표현된 학습 자료를 듣거나 읽으면서 영어에 대한 흥미와 자신감을 높이고, 학습자 스스로 자신의 수준에 맞는 다양한 영어 자료를 자기주도적으로 찾아 즐기는 것**을 의미한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	나만의 인공지능 단어장 만들기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	디지털 기술 활용
활동 흐름	교실에서 핵심 단어 이미지 카드 찾기	➜	피지컬 AI 교구를 활용해 단어장 만들기	➜ 단어장을 활용해 영어 퀴즈 풀기

단계	활동 내용
활동1	■ 교실에서 핵심 단어 이미지 카드 찾기 - 주요 핵심 단어를 확인하고 그 의미를 정확히 이해하기 - 교실 곳곳에서 해당 단어를 나타내는 이미지 카드 찾아오기
활동2	■ 피지컬 AI 교구를 활용해 단어장 만들기 - 피지컬 AI 교구의 이미지 인식 기능을 실행하여 각 단어에 해당하는 이미지를 카메라로 촬영해 학습시키기 - 카메라가 학습된 이미지를 인식했을 때, 화면에 영어 단어를 띄우고 원어민 발음(TTS)으로 읽어주도록 교육용 프로그래밍 언어를 활용해 알고리즘 만들기 - 학습시킨 대상을 카메라에 비추어보며 로봇이 이미지를 정확하게 구별해내는지 테스트하고 인식률 높이기
활동3	■ 단어장을 활용해 영어 퀴즈 풀기 - 서로의 이미지 카드를 보여주며 퀴즈를 내고, 피지컬 AI 교구를 활용해 정답 맞히기

학습 주제 ②	길 안내 표현을 익혀 미로 탈출하기		적용 학년	□ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	창의적 문제해결
활동 흐름	길 안내 영어 표현 익히기	➜	미로 탈출 계획하기	➜ 협력 미로 탈출하기

단계	활동 내용
활동1	■ 길 안내 영어 표현 익히기 -"Go straight", "Turn right", "Stop" 등 위치와 이동에 관련된 영어 표현을 듣고 몸으로 움직이며 익히기
활동2	■ 피지컬 AI 교구를 활용한 미로 탈출 계획하기 - 피지컬 AI 교구가 영어 음성 명령("Go", "Back")을 인식하면, 그에 맞춰 모터를 구동하여 미로를 탈출하도록 교육용 프로그래밍 언어를 활용해 제작하기
활동3	■ 길 안내 표현을 사용해 협력 미로 탈출하기 - 길 안내 영어 표현을 살펴보며, 피지컬 AI 교구에게 전달하여 미로를 탈출하거나 목적지에 도착하는 게임 하기

1. <영어> 성취기준의 이해

성취기준	[6영02-09] 적절한 매체와 전략을 활용하여 창의적으로 의미를 생성하고 표현한다.
성취기준 해설	이 성취기준은 **구어나 문어로 의사소통하는 과정에서 학습자의 수준과 특성에 알맞은 매체와 전략을 사용하여 창의적으로 의미를 생성하고 표현하는 것**을 말한다. 이는 브레인스토밍이나 생각 그물 등을 활용하여 아이디어를 생성하고, 이를 동작이나 그림과 같은 전통적인 매체뿐만 아니라 **다양한 앱이나 디지털 매체 등을 활용하여 새로운 방법으로 말하거나 쓰는 것**을 의미한다. 또한 의사소통 과정에서 발생하는 어려움을 극복하기 위해 반복하기, 반복 및 확인 요청하기 등의 말하기 전략과 고쳐 쓰거나 다시 쓰기 등의 쓰기 전략을 활용하는 것을 의미한다.

2. 교수·학습방법 제시

학습 주제 ①	우리 동네 가이드하기		적용 학년	☑ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	디지털 사회에서의 학습
활동 흐름	우리 동네 주요 장소 소개 문장 작성하기	➜	투어 가이드 로봇 제작하기	➜ 외국인 친구에게 동네 소개하기

단계	활동 내용
활동1	■ 우리 동네 주요 장소 소개 문장 작성하기 - 우리 동네 주요 장소를 선정하여 지도에 표기하고, 각 장소에서 할 수 있는 일을 간단한 영어 문장으로 작성하기
활동2	■ 피지컬 AI 교구를 활용해 투어 가이드 로봇 제작하기 - 피지컬 AI 교구의 적외선 센서를 활용해 지도 위의 검은 선을 따라 이동하는 라인 트레이싱 프로그램 제작하기 - 특정 이미지나 색깔을 인식하면 움직임(속력)을 제어하는 프로그램 만들기
활동3	■ 외국인 친구에게 동네 소개하기 - 외국인 친구에게 로봇과 함께 우리 동네를 소개하는 상황극하기

학습 주제 ②	쇼호스트 체험하기		적용 학년	□ 5학년 ☑ 6학년
활용 교구	☑ 교육용프로그래밍언어 ☑ 피지컬AI교구		디지털 역량	소통과 협력
활동 흐름	판매할 물건을 소개하는 대본 작성하기	➜	상품을 돋보이게 하는 피지컬 AI 교구 만들기	➜ 쇼호스트가 되어 물건 소개하기

단계	활동 내용
활동1	■ 판매할 물건의 장점을 찾아 소개하는 대본 작성하기 - 학용품을 소개하는 영어 표현("It's cheap.", "It's useful.")을 생각하고 대본 만들기
활동2	■ 상품을 돋보이게 하는 피지컬 AI 교구 만들기 - 피지컬 AI 교구의 사물 인식 기능과 교육용 프로그래밍 언어를 활용하여, 사물을 감지하면 LED 빛을 반짝이도록 제어하는 프로그램 제작하기
활동3	■ 쇼호스트가 되어 물건 소개하기 - 쇼호스트가 되어, 피지컬 AI 교구의 리액션(LED)과 함께 물건을 영어로 소개하기 - 물건을 소개할 때 사용한 영어 표현이 자연스럽고 정확했는지 친구들과 함께 검토하기

2026

피지컬 AI 활용 교과 연계 도움자료

- 초등 실과 로봇 활용 중심 -

기 획

전영배 미래인재과 과장
정제동 미래인재과 장학관
최종원 미래인재과 장학사
고상현 미래인재과 장학사
조국행 미래인재과 장학사

개 발 (10)

정대한 도산초등학교 교사
최동일 공주교대부설초등학교 교사
안지현 공주교대부설초등학교 교사
양은지 홍성초등학교 교사
심민정 내포초등학교 교사
우인숙 천안호수초등학교 교사
신승식 계룡대실초등학교 교사
성종민 삼은초등학교 교사

발 행 일	**2026. 2.**
발 행 인	**충청남도교육청**



충청남도교육청
CHUNGCHEONGNAMDO OFFICE OF EDUCATION
32255 충청남도 홍성군 홍북읍 선화로 22
https://www.cne.go.kr